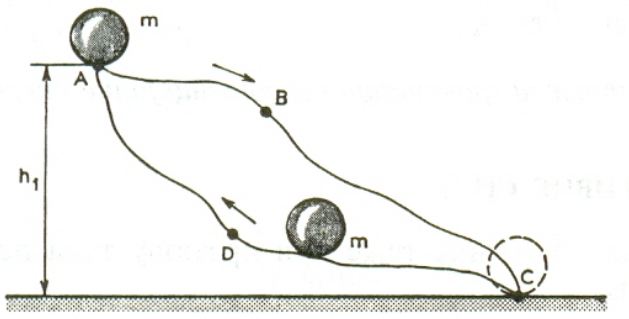
Рад, енергија
и закони одржања

Скрипта за ученике средње школе



Игор Марковић, проф.

Садржај

I Рад и енергија 2

1 Механички рад 2

2 Енергија и кинетичка енергија 5

3 Рад и кинетичка енергија 8

4 Снага 10

5 Конзервативне силе и потенцијална енергија 12

6 Гравитациона потенцијална енергија и потенцијал 17

7 Потенцијална енергија еластичне деформације 21

II Закони одржања 25

8 Физички систем и изоловани систем 25

9 Закон одржања импулса 28

10 Закон одржања енергије 32

11 Еластични и нееластични судари 37

12 Закон одржања момента импулса 41

Део I

Рад и енергија

1. Механички рад

Уводно питање

Држиш тешку торбу у руци и стојиш на станици петнаест минута. Руке те боле, уморан си. А физичар ти каже да ниси извршио никакав рад. Ко је ту у праву?

Суштина

У свакодневном говору „рад“ је све што нас замара. У физици реч има тачно, уже значење. Ако човек стоји и држи терет на леђима, он при томе делује силом једнаком тежини терета, али не врши никакав рад у физичком смислу, јер се терет не креће. Умор је стваран, али он долази од тога што мишићи стално раде на нивоу ћелија, а не од рада над торбом.

Да би се вршио механички рад, морају бити испуњена два услова:

- да делује сила;
- да се тело креће под дејством те силе.

Ако недостаје било који од ова два услова, рада нема.

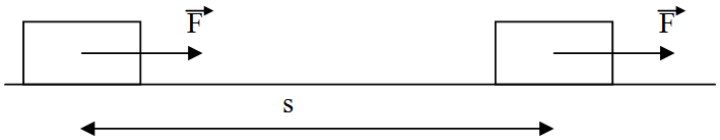
Под механичким радом не подразумева се само померање тела са једног места на друго, већ и промена његовог облика. Сила врши механички рад када покреће тело, мења брзину његовог кретања или мења његов облик (деформише тело). Кад гњечиш пластелин, вршиш рад иако пластелин не путује нигде.

Рад сталне силе

Када на тело делује сила сталног интензитета, правца и смера, рад те силе једнак је производу компоненте силе паралелне са путем и пређеног пута:

$$A = F_p \cdot s, \qquad [A] = \mathrm{J} = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = \frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}.$$

Јединица рада је џул (J). Један џул је рад који изврши сила од једног њутна на путу од једног метра у правцу силе.

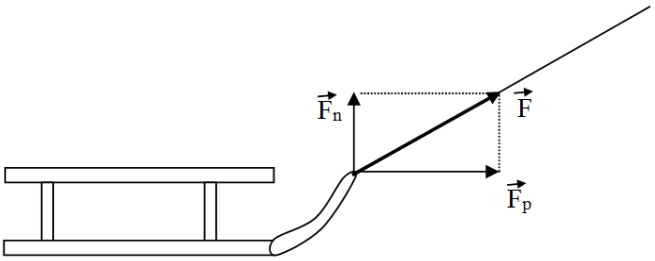


Слика 1. Сила $\vec{F}$ делује на тело у правцу кретања и помера га за пут s. Рад је тада $A = F \cdot s$.

Ако се тело не креће у правцу силе, силу растављамо на две компоненте:

- $\vec{F}_n$ – компонента нормална на правац пута;
- $\vec{F}_p$ – компонента у правцу пута, **активна компонента**.

Компонента $\vec{F}_n$, која делује нормално на правац пута, не може да врши рад – она је **пасивна компонента**. Она само „притиска“ или „подиже“ тело, али га не помера дуж пута.



Слика 2. Санке вучемо конопцем под углом према подлози. Сила $\vec{F}$ растављена је на компоненту $\vec{F}_p$ у правцу пута (она врши рад) и компоненту $\vec{F}_n$ нормалну на пут (она не врши рад, само мало растерећује санке).

Ако сила са правцем кретања заклапа угао α, активна компонента је $F_p = F \cdot \cos\alpha$, па је

$$A = F \cdot s \cdot \cos\alpha.$$

Знак рада

Рад је **скаларна величина**: нема правац ни смер, али има знак. Може бити позитиван, негативан или једнак нули.

- Рад је **позитиван** када сила делује под оштрим углом у односу на смер кретања тела ($\cos\alpha > 0$). Примери: човек вуче санке, сила теже при клизању тела низ стрму раван.
- Рад је **негативан** када сила делује под тупим углом у односу на смер кретања тела ($\cos\alpha < 0$). Примери: силе отпора средине, силе трења, сила теже када подижемо тело уз стрму раван. Таква сила „кочи“ кретање.
- Рад је **једнак нули** када сила делује нормално на правац кретања тела ($\cos 90^\circ = 0$), или када тело мирује. Пример: сила којом дизалица држи терет не врши рад, без обзира на то да ли се дизалица креће у хоризонталној равни или не. Сила је вертикална, а кретање хоризонтално.

Сада је јасан одговор на уводно питање. Док стојиш, торба се не креће – рад је нула. Ни док ходаш по равном рад над торбом није велики: сила руке је вертикална, а кретање хоризонтално.

Два примера

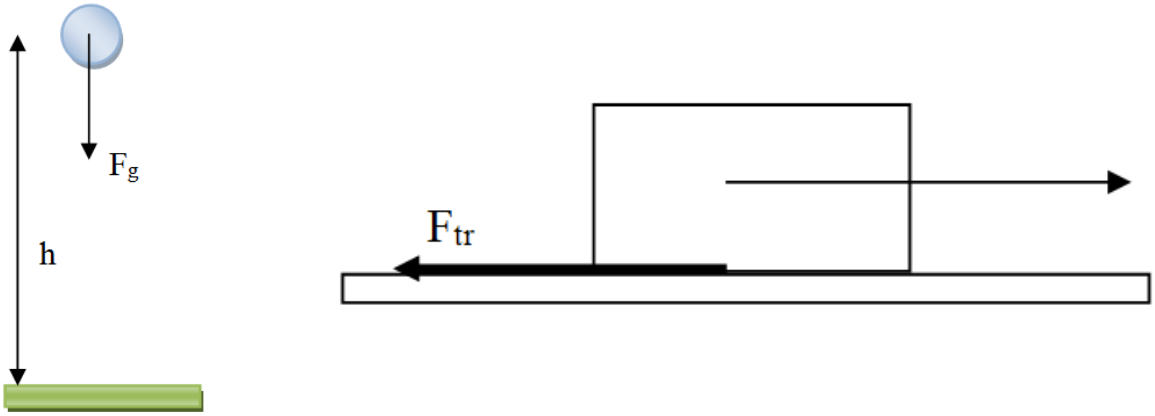
Рад силе теже. Тело масе m слободно пада са висине h. Сила теже $F_g = m \cdot g$ делује надоле, у смеру кретања, на путу h:

$$A = F_g \cdot h = m \cdot g \cdot h.$$

Рад силе трења. Тело клизи по хоризонталној подлози и пређе пут s. Сила трења $F_{tr} = \mu \cdot m \cdot g$ делује супротно од кретања ($\alpha = 180°$), па је њен рад негативан:

$$A = -F_{tr} \cdot s = -\mu \cdot m \cdot g \cdot s.$$

Овде је μ коефицијент трења.



Слика 3. Лево: тело пада са висине h, сила теже $\vec{F}_g$ врши позитиван рад $A = m \cdot g \cdot h$. Десно: тело се креће удесно, а сила трења $\vec{F}_{tr}$ делује улево и врши негативан рад $A = -\mu \cdot m \cdot g \cdot s$.

Кључне формуле: механички рад

$$A = F_p \cdot s = F \cdot s \cdot \cos\alpha, \qquad [A] = \text{J} = \text{N} \cdot \text{m}$$

$$\text{сила теже: } A = m \cdot g \cdot h, \qquad \text{трење: } A = -\mu \cdot m \cdot g \cdot s$$

- A – рад (J); F – интензитет силе (N); s – пређени пут (m);
- F_p – компонента силе у правцу пута; α – угао између силе и смера кретања;
- μ – коефицијент трења; h – висина (m).

Речима: рад врши само онај део силе који делује дуж пута; рад је позитиван кад сила „помаже“ кретању, негативан кад му се супротставља, а нула кад је сила нормална на кретање.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** кофер са точкићима вучеш за дршку под углом. Што је дршка ближа хоризонтали, већи део твоје силе је активан, па је вучење лакше.
- **Биологија:** срце при сваком откуцају врши рад потискујући крв кроз крвне судове; на то за један дан потроши енергију од око сто хиљада џула.
- **Техника:** при прорачуну дизалица и лифтова инжењер рачуна рад силе теже ($m \cdot g \cdot h$) и рад трења да би одредио колико енергије мотор мора да уложи.

Мини-задатак из живота

Дечак вуче санке по снегу конопцем који са хоризонталом заклапа угао од $30°$, силом од $50\,\mathrm{N}$, на путу од $20\,\mathrm{m}$. Колики рад изврши? Колики рад над торбом изврши ученик који торбу тежине $40\,\mathrm{N}$ носи у руци хоризонтално $100\,\mathrm{m}$?

Решење. Активна компонента силе је $F_p = F \cdot \cos 30° = 50\,\mathrm{N} \cdot 0{,}866 \approx 43{,}3\,\mathrm{N}$, па је

$$A = F_p \cdot s = 43{,}3\,\mathrm{N} \cdot 20\,\mathrm{m} \approx 866\,\mathrm{J}.$$

Да је конопац био хоризонталан, рад би био $1000\,\mathrm{J}$. Нагиб „троши“ део силе на подизање предњег дела санки.
Ученик који носи торбу делује на њу вертикално навише, а креће се хоризонтално. Угао је $90°$, $\cos 90° = 0$, па је рад силе руке над торбом $A = 0$.

Суштина у једној реченици

Механички рад врши сила која помера тело, а једнак је производу компоненте силе у правцу пута и пређеног пута, $A = F \cdot s \cdot \cos\alpha$.

Кључни појмови

механички рад, џул, активна компонента, пасивна компонента, скаларна величина, позитиван, негативан и нулти рад, рад силе теже, рад силе трења.

2. Енергија и кинетичка енергија

Уводно питање

Зашто је судар при брзини од $100\,\mathrm{km/h}$ много гори, а не само двоструко гори, од судара при $50\,\mathrm{km/h}$?

Суштина

Шта је енергија

Тело располаже енергијом ако је способно да врши рад. Енергија тела је величина која показује колики рад тело може да изврши, односно **способност вршења рада**. Када се над телом врши рад, оно стиче енергију. Енергија и рад имају исту природу, па им је и јединица иста – џул.

Механичку енергију имају тела која се крећу, тела која се налазе у гравитационом пољу и тела која су еластично деформисана. Поред механичке постоје и други облици енергије: топлотна, светлосна, електрична, хемијска, нуклеарна.

Механичка енергија има два облика:

- **кинетичка енергија** – енергија коју тела имају због кретања;
- **потенцијална енергија** – енергија коју тела имају због положаја или стања (о њој у петом поглављу).

Кинетичка енергија при транслацији

Кинетичка енергија тела које се транслаторно креће једнака је полупроизводу масе тела и квадрата његове брзине, односно количнику квадрата импулса и двоструке масе тела:

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{m^2 \cdot v^2}{2 \cdot m} = \frac{p^2}{2 \cdot m}.$$

Други облик добијамо кад бројилац и именилац помножимо масом: $m^2 \cdot v^2 = (m \cdot v)^2 = p^2$.

Две особине треба запамтити:

- кинетичка енергија је **скаларна величина** и не зависи од правца и смера кретања тела. Аутомобил који иде на север и исти аутомобил који истом брзином иде на југ имају исту кинетичку енергију (али супротне импулсе);
- кинетичка енергија **не може бити негативна**, а једнака је нули када тело мирује. Квадрат брзине је увек позитиван.

Одговор на уводно питање крије се у квадрату брзине. Двоструко већа брзина значи четири пута већу кинетичку енергију. Ту енергију при судару „поједу“ деформације лима и тела путника. Зато је судар при $100\,\mathrm{km/h}$ четири пута разорнији од судара при $50\,\mathrm{km/h}$.

Кинетичка енергија при ротацији

Када тело ротира око непокретне осе, његови различити делићи имају различите брзине, а тиме и различите кинетичке енергије. Укупна кинетичка енергија добија се сабирањем кинетичких енергија свих делића:

$$E_k = E_{k_1} + E_{k_2} + \ldots + E_{k_n} = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_2^2 + \ldots + \frac{1}{2} \cdot m_n \cdot v_n^2.$$

Сви делићи имају исту угаону брзину ω, а линијска брзина делића на растојању r од осе је $v = \omega \cdot r$. Заменом добијамо

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot \omega^2 \cdot \left(m_1 \cdot r_1^2 + m_2 \cdot r_2^2 + \ldots + m_n \cdot r_n^2\right) = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2.$$

Израз у загради је момент инерције I. **Кинетичка енергија ротационог кретања тела око непокретне осе једнака је полупроизводу момента инерције тела и квадрата угаоне брзине.** Формула има исти облик као за транслацију: маса је замењена моментом инерције, а брзина угаоном брзином.

Иста аналогија важи и за рад. Код транслације рад је $A = F_p \cdot s$. Код ротације сили одговара момент силе M, а путу угао обртања θ (у радијанима):

$$A = F_p \cdot s \quad \longrightarrow \quad A = M \cdot \theta.$$

Ако тело истовремено врши и транслаторно и ротационо кретање – на пример билијарска кугла која се котрља по равној површини, обрћући се око осе кроз свој центар – укупна кинетичка енергија је збир оба дела:

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2.$$

Кључне формуле: кинетичка енергија

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{p^2}{2 \cdot m}, \qquad E_k = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2, \qquad E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

- E_k – кинетичка енергија (J); m – маса (kg); v – брзина (m/s); p – импулс (kg·m/s);
- I – момент инерције (kg·m^2); ω – угаона брзина (rad/s);
- рад при ротацији: $A = M \cdot \theta$, где је M момент силе, а θ угао обртања (rad).

Речима: кинетичка енергија расте са масом и са квадратом брзине; тело које се котрља има енергију и због кретања напред и због обртања.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** ограничења брзине у насељу (на пример 50 уместо $60\,\mathrm{km/h}$) делују мала, али смањују кинетичку енергију возила за око $30\,\%$, а тиме и последице удара.
- **Биологија:** колибри замахне крилима и неколико десетина пута у секунди. Пошто крила имају малу масу, кинетичка енергија сваког замаха остаје мала, па птица може да издржи такав ритам.
- **Техника:** замајци у неким аутобусима и тркачким аутомобилима при кочењу „чувају“ енергију као ротациону кинетичку енергију ($\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$), а затим је враћају при убрзању.

Мини-задатак из живота

Аутомобил масе $1000\,\mathrm{kg}$ креће се брзином $20\,\mathrm{m/s}$ ($72\,\mathrm{km/h}$). Колика му је кинетичка енергија? Колика би била при брзини од $40\,\mathrm{m/s}$? Провери први резултат преко импулса.

Решење.

$$E_{k1} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 1000\,\mathrm{kg} \cdot (20\,\mathrm{m/s})^2 = 200\,000\,\mathrm{J} = 200\,\mathrm{kJ},$$

$$E_{k2} = \frac{1}{2} \cdot 1000\,\mathrm{kg} \cdot (40\,\mathrm{m/s})^2 = 800\,\mathrm{kJ}.$$

Брзина је двоструко већа, а енергија четири пута. Провера преко импулса: $p = m \cdot v_1 = 20\,000\,\mathrm{kg \cdot m/s}$, па је

$$E_{k1} = \frac{p^2}{2 \cdot m} = \frac{(20\,000)^2}{2 \cdot 1000}\,\mathrm{J} = \frac{4 \cdot 10^8}{2000}\,\mathrm{J} = 200\,\mathrm{kJ}.$$

Суштина у једној реченици

Енергија је способност тела да врши рад, а кинетичка енергија тела које се креће једнака је $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ при транслацији, односно $\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$ при ротацији.

Кључни појмови

енергија, способност вршења рада, механичка енергија, кинетичка енергија, потенцијална енергија, кинетичка енергија ротације, момент инерције, рад при ротацији, котрљање.

3. Рад и кинетичка енергија

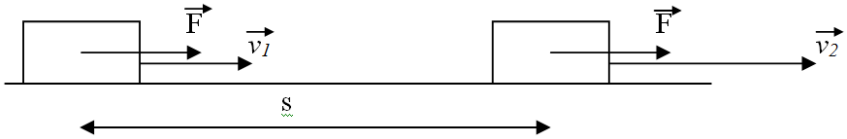
Уводно питање

Аутомобил који иде двоструко брже има четири пута дужи заустављни пут. Зашто баш четири пута?

Суштина

Вршење рада увек је праћено променом енергије – **рад је мера промене енергије**. Пример: куглица удари у тело и помери га. Куглица тиме врши рад, њена брзина се смањује (може и да се заустави), па се смањује и њена кинетичка енергија. Енергија није нестала – куглица ју је радом предала телу.

Ако на тело делује сила чији се смер поклапа са смером кретања тела, тело повећава своју кинетичку енергију. Ако је смер деловања силе супротан, кинетичка енергија тела се смањује. У оба случаја **промена кинетичке енергије тела једнака је раду спољашње силе на том путу.** Покажимо то.



Слика 4. Стална сила $\vec{F}$ делује на тело на путу s и мења му брзину од $\vec{v}_1$ (почетна) до $\vec{v}_2$ (крајња).

Нека стална сила F делује у смеру кретања. Рад је $A = F \cdot s$, а по другом Њутновом закону $F = m \cdot a$, па је $A = m \cdot a \cdot s$. Из кинематике равномерно убрзаног кретања знамо да је $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot s$, односно

$$s = \frac{v^2 - v_0^2}{2 \cdot a}.$$

Заменимо пут у израз за рад:

$$A = m \cdot a \cdot \frac{v^2 - v_0^2}{2 \cdot a} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = E_k - E_{k_0} = \Delta E_k.$$

Убрзање се скратило. **Рад силе једнак је промени кинетичке енергије тела.** Ово је теорема о раду и кинетичкој енергији.

- Рад силе позитиван $\rightarrow$ кинетичка енергија тела се повећава (над телом се врши рад).
- Рад силе негативан $\rightarrow$ кинетичка енергија тела се смањује (тело врши рад).

Сада и уводно питање има одговор. При кочењу сила трења врши негативан рад, $A = -F_{tr} \cdot s$, и смањује кинетичку енергију до нуле. Заустављни пут је зато $s = \frac{E_k}{F_{tr}}$. Двоструко већа брзина, четири пута већа енергија, четири пута дужи пут (уз исту силу кочења).

Кључна формула: рад и кинетичка енергија

$$A = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = E_k - E_{k_0} = \Delta E_k$$

- A – рад спољашње (резултујуће) силе (J);
- v_0, v – почетна и крајња брзина тела (m/s);
- E_{k_0}, E_k – почетна и крајња кинетичка енергија (J).

Речима: рад силе који се уложи у тело појављује се као промена његове кинетичке енергије – позитиван рад тело убрзава, негативан успорава.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** при вожњи бицикла низбрдо кочнице се загрејају. Негативан рад силе трења смањује кинетичку енергију, а она прелази у унутрашњу енергију (топлоту) кочница.
- **Биологија:** при скоку увис мишићи ногу на кратком путу врше рад, који се претвара у кинетичку енергију тела на одскоку. Што је тај рад већи, то је скок виши.

- **Техника:** при пројектовању аутопутева, писте аеродрома и „заштитних“ шљунковитих траса на низбрдицама рачуна се колики рад трења је потребан да возило изгуби сву кинетичку енергију.

Мини-задатак из живота

Аутомобил масе $1000\,\text{kg}$ вози брзином $20\,\text{m/s}$. Возач нагло закочи, а укупна сила кочења износи $5000\,\text{N}$. Колики је заустављни пут? Колики би био при брзини од $40\,\text{m/s}$?

Решење. Крајња кинетичка енергија је нула, па је рад силе кочења $A = 0 - E_{k_0} = -200\,\text{kJ}$ (из претходног задатка). Пошто сила делује супротно кретању, $A = -F \cdot s$:

$$-F \cdot s = -E_{k_0} \quad \Rightarrow \quad s = \frac{E_{k_0}}{F} = \frac{200\,000\,\text{J}}{5000\,\text{N}} = 40\,\text{m}.$$

При $40\,\text{m/s}$ кинетичка енергија је $800\,\text{kJ}$, па је

$$s = \frac{800\,000\,\text{J}}{5000\,\text{N}} = 160\,\text{m}.$$

Четири пута дужи пут – и то без времена реакције возача, које заустављни пут још продужава.

Суштина у једној реченици

Рад силе која делује на тело једнак је промени његове кинетичке енергије, $A = \Delta E_k$.

Кључни појмови

рад као мера промене енергије, теорема о раду и кинетичкој енергији, почетна и крајња кинетичка енергија, рад над телом, рад тела, заустављни пут.

4. Снага

Уводно питање

Пењеш се на пети спрат једном полако, а једном трчећи. Рад је исти – подигао си исто тело на исту висину. Зашто си други пут много више задихан?

Суштина

Различите машине или људи често исти рад изврше за различито време. Дечак и одрасли човек, на пример, подигну тело масе $80\,\text{kg}$ на терасу висине $20\,\text{m}$. Обојица изврше исти рад, али човек тај рад изврши за $60\,\text{s}$, а дечак за $180\,\text{s}$. Слично томе, натоварена кола која вуче трактор за исто време пређу већи пут него када их вуче коњ: трактор за исто време изврши већи рад – он је „снажнији“.

Да би се уочила разлика у брзини вршења рада, уводи се појам **снага**. Снага је брзина вршења механичког рада. Бројно је једнака раду који се изврши у јединици времена:

$$P = \frac{A}{t}, \qquad [P] = \mathrm{W} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}.$$

Јединица снаге је ват (W). Машина снаге $1\,\mathrm{W}$ сваке секунде изврши рад од $1\,\mathrm{J}$.

Пошто је рад једнак промени енергије, снагу можемо дефинисати и као брзину промене енергије:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}.$$

Ова дефиниција је општија: сијалица од $60\,\mathrm{W}$ сваке секунде претвори $60\,\mathrm{J}$ електричне енергије у светлост и топлоту, иако не врши никакав механички рад.

Раније се за снагу користила јединица **коњска снага** (KS): $1\,\mathrm{KS} = 736\,\mathrm{W}$, односно $1\,\mathrm{kW} = 1{,}36\,\mathrm{KS}$. Снага аутомобилских мотора и данас се често наводи у коњским снагама.

Снага, сила и брзина

Посматрајмо кратак временски интервал, у коме сила има сталну вредност. Тада је рад $\Delta A = F \cdot \Delta s$, па је

$$P = \frac{\Delta A}{\Delta t} = F \cdot \frac{\Delta s}{\Delta t} = F \cdot v.$$

Снага је једнака производу силе и брзине коју тело има под дејством те силе. Ова формула објашњава зашто аутомобил на узбрдици мора да пређе у нижу брзину: снага мотора је ограничена, па при већој потребној сили брзина мора бити мања.

Код ротационог кретања сила се замењује моментом силе, а брзина угаоном брзином ($F \to M$, $v \to \omega$):

$$P = M \cdot \omega.$$

Снага код ротационог кретања једнака је производу интензитета момента силе и угаоне брзине.

Кључне формуле: снага

$$P = \frac{A}{t}, \qquad P = \frac{\Delta E}{\Delta t}, \qquad P = F \cdot v, \qquad P = M \cdot \omega, \qquad 1\,\mathrm{KS} = 736\,\mathrm{W}$$

- P – снага (W); A – рад (J); t – време (s); ΔE – промена енергије (J);
- F – сила (N); v – брзина (m/s);
- M – момент силе (N·m); ω – угаона брзина (rad/s).

Речима: снага говори колико брзо се врши рад, односно колико брзо се енергија преноси или претвара.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** на кућним апаратима пише снага у ватима. Фен од $2000\,\mathrm{W}$ за минут потроши $120\,000\,\mathrm{J}$ електричне енергије. Рачун за струју плаћаш по киловат-часовима, а $1\,\mathrm{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6\,\mathrm{J}$.
- **Биологија:** човек може трајно да развија снагу од око $100\,\mathrm{W}$, а кратко, у спринту или скоку, и више од $1000\,\mathrm{W}$.
- **Техника:** мењач у аутомобилу и бициклу мења однос момента силе и угаоне брзине при истој снази, по формули $P = M \cdot \omega$: у нижој брзини точак добија већи момент, а мању угаону брзину.

Мини-задатак из живота

Израчунај снагу човека и дечака из примера: обојица подигну тело масе $80\,\mathrm{kg}$ на висину $20\,\mathrm{m}$, човек за $60\,\mathrm{s}$, дечак за $180\,\mathrm{s}$. Изрази снагу човека и у коњским снагама. Узети $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

Решење. Рад је исти за обојицу:

$$A = m \cdot g \cdot h = 80\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 20\,\mathrm{m} \approx 15\,700\,\mathrm{J}.$$

Снаге су

$$P_{\text{човек}} = \frac{A}{t_1} = \frac{15\,700\,\mathrm{J}}{60\,\mathrm{s}} \approx 262\,\mathrm{W}, \qquad P_{\text{дечак}} = \frac{15\,700\,\mathrm{J}}{180\,\mathrm{s}} \approx 87\,\mathrm{W}.$$

Човек има три пута већу снагу. У коњским снагама: $P_{\text{човек}} = \frac{262}{736}\,\mathrm{KS} \approx 0{,}36\,\mathrm{KS}$.

Суштина у једној реченици

Снага је брзина вршења рада, $P = \frac{A}{t}$, а једнака је и производу силе и брзине, $P = F \cdot v$.

Кључни појмови

снага, ват, коњска снага, брзина промене енергије, снага као производ силе и брзине, снага при ротацији.

5. Конзервативне силе и потенцијална енергија

Уводно питање

Санкаш се спушта са истог брега двема стазама – једном стрмом и правом, другом дугом и кривудавом. Да ли сила теже на дужој стази изврши више рада?

Суштина

Шта је потенцијална енергија

Потенцијална енергија зависи од узајамног деловања више тела или честица. Узајамно деловање зависи од њиховог међусобног положаја, па је потенцијална енергија **енергија која зависи од положаја, односно стања тела**. Постоји више врста потенцијалне енергије: гравитациона, електростатичка, електромагнетна, потенцијална енергија силе еластичности (деформације) тела.

Важно: за потенцијалну енергију потребан нам је **систем од најмање два тела**. Тело само за себе нема потенцијалну енергију. Кад кажемо „цреп на крову има потенцијалну енергију“, мислимо на енергију система цреп–Земља.

Примери: цреп на крову, књига на столу, јабука на дрвету (енергија зависи од узајамног положаја тела и Земље); сабијена опруга, сабијен ваздух, истегнута гума (енергија зависи од узајамног положаја молекула). Под дејством еластичних сила деформисана тела се враћају у првобитни облик и при томе врше рад.

Нулти ниво

Висина на коју је тело подигнуто обично се рачуна у односу на површину Земље – то је **нулти ниво** гравитационе потенцијалне енергије. Нулти ниво потенцијалне енергије силе еластичности је положај опруге када она није деформисана, односно када је у равнотежи. Ипак, **избор нултог нивоа је произвољан** и повезан је са природом проблема који се решава. Књига на столу има једну потенцијалну енергију у односу на под, другу у односу на тло испред зграде, а нулту у односу на сам сто.

То не ствара проблем, јер у физици увек рачунамо *промене* потенцијалне енергије, а оне не зависе од избора нуле.

Рад силе теже не зависи од путање

Упоредимо два кретања истог тела масе m са висине h (много мање од полупречника Земље, па је сила теже стална).

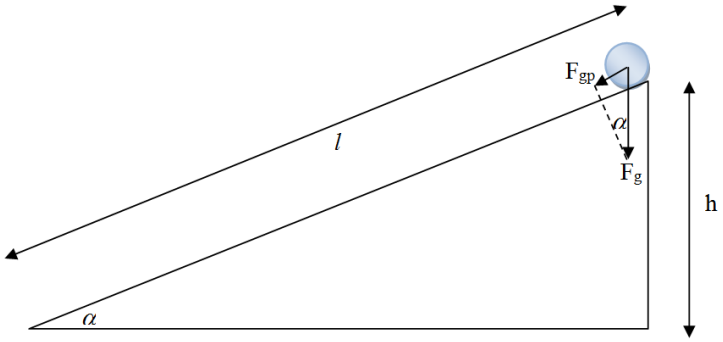
Прво: тело слободно пада вертикално. Рад силе теже је $A = F_g \cdot h = m \cdot g \cdot h$.

Друго: тело клизи без трења низ стрму раван висине h, дужине l и нагиба α. Дуж стрме равни делује само компонента силе теже паралелна са равни, F_{gp}. Из сличности троуглова силе и стрме равни следи

$$\frac{F_{gp}}{F_g} = \frac{h}{l} \quad \Rightarrow \quad F_{gp} \cdot l = F_g \cdot h,$$

па је рад

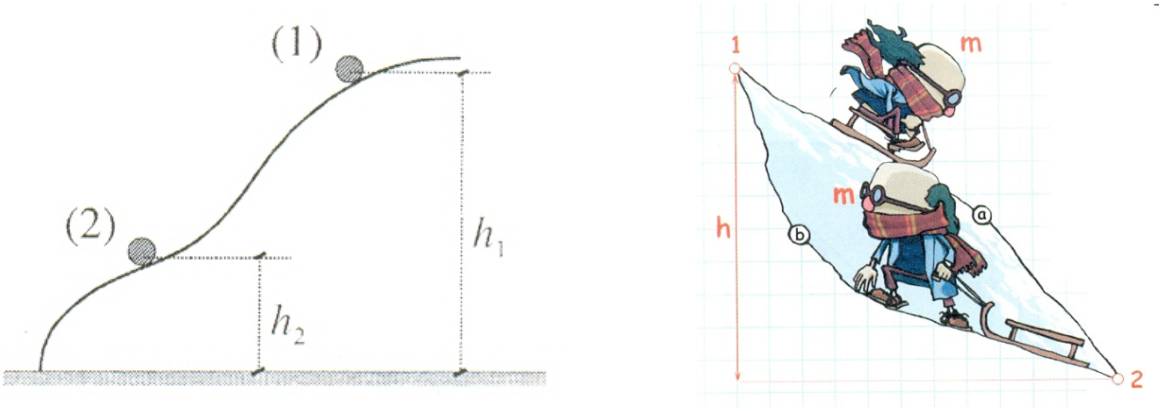
$$A = F_{gp} \cdot l = F_g \cdot h = m \cdot g \cdot h.$$



Слика 5. Тело на стрмој равни дужине l, висине h и нагиба α. Сила теже $\vec{F}_g$ растављена је на компоненту $\vec{F}_{gp}$ паралелну са равни (она врши рад) и компоненту нормалну на раван.

Закључак: без обзира на то да ли тело прелази висинску разлику h по вертикали или по косој линији, рад силе теже је исти! Стрма раван је дужа, али је сила дуж ње сразмерно мања.

Свака крива путања може се замислити као низ веома малих стрмих равни, па исто важи за било коју путању. Укупан рад који врши сила теже при кретању по произвољној путањи увек је једнак производу силе теже и висинске разлике почетне и крајње тачке.



Слика 6. Лево: тело прелази из положаја (1) на висини h_1 у положај (2) на висини h_2 по кривој путањи; рад силе теже зависи само од разлике висина. Десно: санкаш се спушта са висине h из тачке 1 у тачку 2 – рад силе теже је исти по било којој стази.

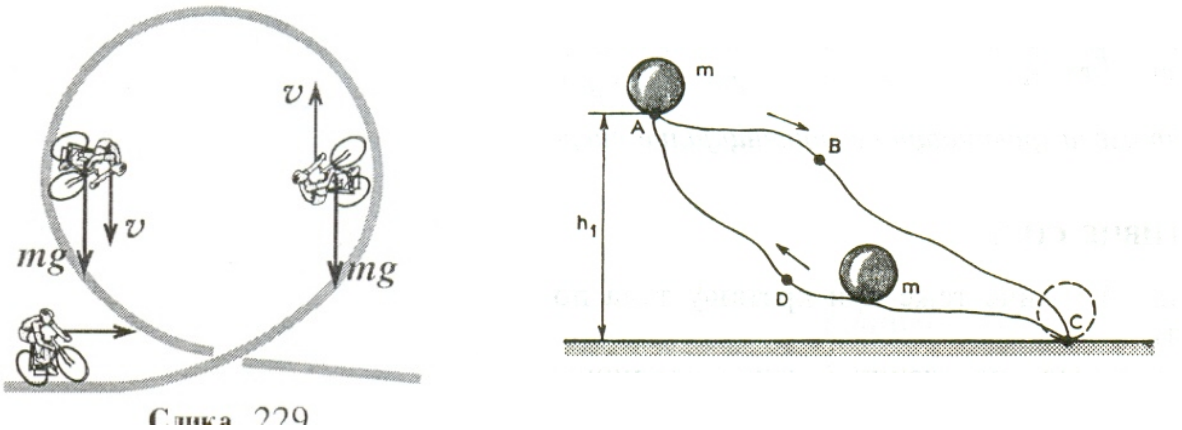
Одговор на уводно питање је зато: не. Рад силе теже на обе стазе је исти. (На дужој стази, наравно, трење изврши више негативног рада, али то је друга сила.)

Конзервативне и неконзервативне силе

Рад силе теже не зависи од облика путање по којој се тело креће, већ је одређен само његовим почетним и крајњим положајем. Сила чији рад зависи само од почетног и крајњег положаја зове се **конзервативна сила**. Рад конзервативне силе не зависи ни од облика ни од дужине путање.

Посебно занимљив је случај **затворене путање**: ако се почетни и крајњи положај поклапају, рад конзервативне силе једнак је нули. На једном делу путање сила врши рад

над телом (сила теже врши позитиван рад док тело иде наниже), а на другом делу тело врши рад против те силе (сила теже врши негативан рад док тело иде навише). Збир је нула.



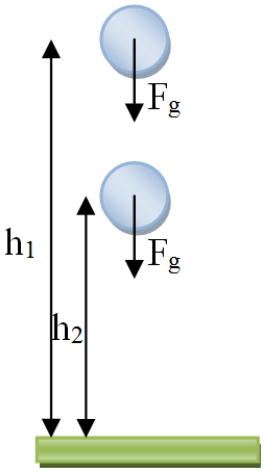
Слика 7. Кретање по затвореној путањи. Лево: бициклиста у петљи – сила теже $m\vec{g}$ на силазном делу врши позитиван, а на узлазном негативан рад. Десно: кугла креће из тачке A на висини h_1, пролази кроз B, C и D и враћа се; на целом затвореном путу рад силе теже је нула.

Конзервативне силе су: сила теже, сила еластичности, сила електричног поља… **Неконзервативне силе** су: сила трења, сила отпора средине… Њихов рад зависи од дужине пута: што дуже клизиш, трење више кочи. На затвореној путањи рад трења није нула, него увек негативан.

Потенцијална енергија у близини Земље

Нека тело у пољу Земљине теже пређе из положаја на висини h_1 у положај на висини h_2. Рад силе теже је

$$A = F_g \cdot (h_1 - h_2) = m \cdot g \cdot h_1 - m \cdot g \cdot h_2 = E_{p1} - E_{p2}, \qquad E_{p1} = m \cdot g \cdot h_1, \quad E_{p2} = m \cdot g \cdot h_2.$$



Слика 8. Тело прелази са висине h_1 на висину h_2; на њега све време делује сила теже $\vec{F}_g$.

Закључак: **тело масе m на висини h изнад површине Земље има потенцијалну енергију**

$$E_p = m \cdot g \cdot h.$$

Вредност потенцијалне енергије тела или система тела зависи од избора нултог нивоа. Рад конзервативне силе једнак је смањењу потенцијалне енергије: $A = E_{p1} - E_{p2} = -\Delta E_p$. Ово је суштина везе: само за конзервативне силе можемо дефинисати потенцијалну енергију, јер само код њих рад зависи искључиво од положаја.

Кључне формуле: потенцијална енергија и конзервативне силе

$$E_p = m \cdot g \cdot h, \qquad A = E_{p1} - E_{p2} = -\Delta E_p, \qquad A_{\text{затворена путања}} = 0$$

- E_p – гравитациона потенцијална енергија у близини Земље (J);
- h – висина у односу на изабрани нулти ниво (m);
- A – рад конзервативне силе при преласку из положаја 1 у положај 2 (J).

Речима: рад конзервативне силе зависи само од почетног и крајњег положаја, једнак је смањењу потенцијалне енергије, а на затвореној путањи једнак је нули.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** серпентине на планинском путу не смањују рад потребан да се аутомобил попне на врх – он је исти као по најстрмијем путу. Смањују само потребну силу (и снагу) мотора.
- **Географија:** хидроелектране користе гравитациону потенцијалну енергију воде у акумулационим језерима. Што је разлика висина између језера и турбине већа, то више енергије даје сваки кубни метар воде.
- **Техника:** реверзибилне хидроелектране (на пример „Бајина Башта“) ноћу, када има вишка струје, пумпају воду у горње језеро, а дању је пуштају кроз турбине. Потенцијална енергија воде ради као велика батерија.

Мини-задатак из живота

Дечак масе $50\,\text{kg}$ спушта се на санкама са брега висине $12\,\text{m}$, једном кратком, а једном дугачком стазом. Колики рад изврши сила теже у оба случаја? Колики је рад силе теже ако се дечак затим пешке, другом стазом, врати на врх? Узети $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$.

Решење. Рад силе теже зависи само од висинске разлике:

$$A = m \cdot g \cdot h = 50\,\text{kg} \cdot 9{,}81\,\text{m/s}^2 \cdot 12\,\text{m} \approx 5890\,\text{J},$$

исти за обе стазе. При пењању натраг сила теже врши рад $-5890\,\text{J}$. На целом затвореном путу (доле па горе) укупан рад силе теже је

$$A_{\text{укупно}} = 5890\,\text{J} - 5890\,\text{J} = 0.$$

Дечак је уморан, а сила теже „није урадила ништа“ – тачно онако како ради конзервативна сила.

Суштина у једној реченици

Рад конзервативне силе, као што је сила теже, зависи само од почетног и крајњег положаја тела, па се може описати потенцијалном енергијом, која у близини Земље износи $E_p = m \cdot g \cdot h$.

Кључни појмови

потенцијална енергија, систем од два тела, нулти ниво, рад силе теже, стрма раван, независност рада од путање, конзервативна сила, неконзервативна сила, затворена путања.

6. Гравитациона потенцијална енергија и потенцијал

Уводно питање

Формула $E_p = m \cdot g \cdot h$ каже да потенцијална енергија расте бесконачно са висином. Да ли то значи да је за слање сонде у далеки свемир потребна бесконачна енергија?

Суштина

Када $m \cdot g \cdot h$ више не важи

Формула $E_p = m \cdot g \cdot h$ важи само када је висина h мала. Само у том случају можемо сматрати да је сила теже стална. У општем случају гравитациона сила којом Земља привлачи тело није стална, него опада са квадратом растојања. Тада гравитациона потенцијална енергија тела износи

$$E_p = -\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R + h},$$

где је $R + h$ растојање тела од центра Земље. Нулти ниво потенцијалне енергије у овом случају добија се за бесконачно велико растојање од Земље. Зато је потенцијална енергија на свим коначним растојањима негативна: да би се тело „отргло“ до бесконачности, енергију треба *уложити*.

У систему Земља–тело претпоставља се да је покретно само тело, па само оно може да врши рад. О раду у гравитационом пољу важи:

- **рад се улаже** – рад врше спољашње силе – растојање између тела се повећава – рад гравитационе силе је негативан;
- **рад се врши** – рад врши гравитациона сила – растојање између тела се смањује – рад гравитационе силе је позитиван.

Рад при великим померањима

Да бисмо тело масе m преместили из положаја 1 (растојање r_1 од центра Земље) у положај 2 (растојање r_2), на њега морамо деловати спољашњом силом. Та сила на почетку треба да буде најмање

$$F_1 = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r_1^2},$$

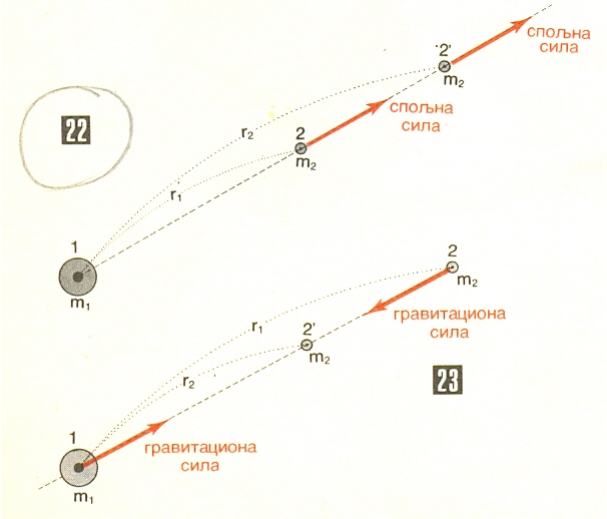
а на крају пута

$$F_2 = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r_2^2}.$$

Сила нема сталну вредност током целог пута, па се рад не може израчунати као производ силе и пређеног пута. Треба узети средњу вредност силе, и то – за силу која опада са квадратом растојања – геометријску средину:

$$F_{sr} = \sqrt{F_1 \cdot F_2} = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r_1 \cdot r_2}.$$

(Да је ово тачан избор средње вредности, строго се доказује интегралним рачуном, који ћеш учити касније.)



Слика 9. Тело масе m премешта се од Земље (маса M) из положаја 1, на растојању r_1, у положај 2, на растојању r_2. Спољашња сила (горе) делује од Земље, а гравитациона сила (доле) ка Земљи.

Рад спољашње силе је

$$A = F_{sr} \cdot s = F_{sr} \cdot (r_2 - r_1) = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r_1 \cdot r_2} \cdot (r_2 - r_1) = \gamma \cdot M \cdot m \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

Гравитациона сила делује у супротном смеру од смера кретања тела, па је њен рад негативан:

$$A_g = -\gamma \cdot M \cdot m \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = -\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r_1} - \left(-\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r_2} \right) = E_{p1} - E_{p2}.$$

Одатле препознајемо потенцијалне енергије

$$E_{p1} = -\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r_1}, \qquad E_{p2} = -\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r_2},$$

односно, у општем облику, потенцијалну енергију у Земљином гравитационом пољу:

$$E_p = -\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r}.$$

Ово одговара на уводно питање. Када $r_2 \to \infty$, члан $\frac{1}{r_2}$ тежи нули, па је рад потребан за одлазак у бесконачност коначан: $A = \gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r_1}$. Формула $m \cdot g \cdot h$ даје „бесконачност“ само зато што претпоставља да сила не слаби – а она слаби.

Гравитационо поље и потенцијал

У простору око Земље (и око свих других тела) постоји **гравитационо поље**. Поље описујемо двема величинама.

Јачина гравитационог поља је векторска величина: сила која делује на тело у датој тачки поља, по јединици масе. У близини Земље то је управо $\vec{g}$.

Потенцијал гравитационог поља је скаларна величина: однос потенцијалне енергије тела у гравитационом пољу и његове масе:

$$\varphi = \frac{E_p}{m} = -\gamma \cdot \frac{M}{r}, \qquad [\varphi] = \mathrm{J/kg}.$$

Потенцијал не зависи од тела које ставимо у поље, него само од извора поља (M) и од тачке (r). То је као „надморска висина“ у пољу: свака тачка има свој потенцијал, а тело ће имати потенцијалну енергију $m \cdot \varphi$.

Рад гравитационе силе може се изразити и преко потенцијала:

$$A = E_{p1} - E_{p2} = m \cdot (\varphi_1 - \varphi_2)\,.$$

Разлика потенцијала између две тачке бројно је једнака раду гравитационе силе при премештању тела јединичне масе из једне тачке поља у другу.

Ако је друга тачка на веома великом растојању од Земље, $E_{p2} = 0$, па је

$$\varphi = \frac{A_\infty}{m},$$

где је A_∞ рад гравитационе силе при премештању тела из дате тачке у бесконачност. Тај рад је негативан, као и потенцијал. Потенцијал гравитационог поља, дакле, по апсолутној вредности бројно је једнак раду који треба извршити против гравитационе силе да би се тело јединичне масе преместило из дате тачке поља у бесконачност (или који гравитациона сила изврши при обрнутом кретању).

Кључне формуле: гравитациона потенцијална енергија и потенцијал

$$E_p = -\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r}, \qquad A = \gamma \cdot M \cdot m \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right),$$
$$\varphi = \frac{E_p}{m} = -\gamma \cdot \frac{M}{r}, \qquad A_g = m \cdot (\varphi_1 - \varphi_2)$$

- r – растојање од центра Земље (m); M – маса Земље; m – маса тела (kg);
- A – рад спољашње силе при удаљавању тела са r_1 на r_2 (J); A_g – рад гравитационе силе (J);
- φ – потенцијал гравитационог поља (J/kg); нулти ниво је у бесконачности.

Речима: далеко од Земље потенцијална енергија није $m \cdot g \cdot h$, него $-\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r}$; она расте (ка нули) са удаљавањем, а рад за одлазак у бесконачност је коначан.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** за летове авиона ($h \approx 10\,\text{km}$) формула $m \cdot g \cdot h$ је сасвим довољно тачна; разлика у односу на тачну формулу је мања од два промила.
- **Географија:** геодети уместо „надморске висине“ у прецизним мерењима користе управо гравитациони потенцијал – површина мора је, приближно, површина истог потенцијала, а не савршена кугла.
- **Техника:** при планирању лансирања сателита и сонди користи се тачна формула $E_p = -\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r}$, јер се ради о растојањима упоредивим са полупречником Земље.

Мини-задатак из живота

Колики рад треба извршити да би се сателит масе $1000\,\text{kg}$ подигао са површине Земље на висину $400\,\text{km}$ (без давања брзине)? Упореди са резултатом формуле $m \cdot g \cdot h$. Узети $\gamma \cdot M = 3{,}99 \cdot 10^{14}\,\text{m}^3/\text{s}^2$, $R = 6{,}37 \cdot 10^6\,\text{m}$, $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$.

Решење. Растојања од центра Земље су $r_1 = 6{,}37 \cdot 10^6\,\text{m}$ и $r_2 = 6{,}77 \cdot 10^6\,\text{m}$.

$$A = \gamma \cdot M \cdot m \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) = 3{,}99 \cdot 10^{14} \cdot 1000 \cdot \left(1{,}570 \cdot 10^{-7} - 1{,}477 \cdot 10^{-7}\right)\,\text{J} \approx 3{,}7 \cdot 10^9\,\text{J}.$$

По приближној формули:

$$A' = m \cdot g \cdot h = 1000 \cdot 9{,}81 \cdot 4 \cdot 10^5\,\text{J} \approx 3{,}9 \cdot 10^9\,\text{J}.$$

Приближна формула даје око $6\,\%$ више, јер претпоставља да сила теже не слаби са висином. На $400\,\text{km}$ та претпоставка више није добра.

Суштина у једној реченици

Далеко од Земље гравитациона потенцијална енергија износи $E_p = -\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r}$*, са нултим нивоом у бесконачности, а потенцијал поља је потенцијална енергија по јединици масе,* $\varphi = -\gamma \cdot \frac{M}{r}$.

Кључни појмови

гравитациона потенцијална енергија, нулти ниво у бесконачности, улагање и вршење рада, геометријска средина силе, гравитационо поље, јачина поља, потенцијал гравитационог поља, разлика потенцијала.

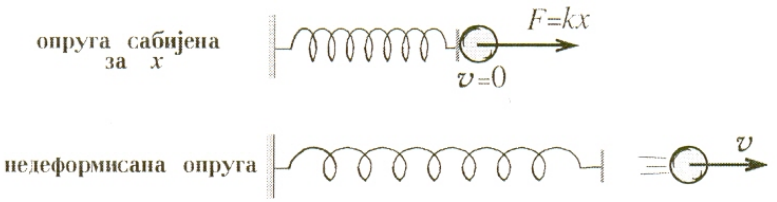
7. Потенцијална енергија еластичне деформације

Уводно питање

Дечја пушкица на опругу избацује куглицу. Одакле куглици енергија, кад смо ми само сабили опругу и пустили је?

Суштина

Сила еластичности опруге сразмерна је деформацији (истезању или сабијању) x: $F = k \cdot x$, где је k коефицијент еластичности опруге (крутост). Када се сабијена опруга ослободи, делује еластична сила која гура тело, и тело почиње да се креће неком брзином. Сила еластичности опруге при томе врши рад над телом. Деформисана опруга, дакле, има способност да врши рад – располаже енергијом. То је одговор на уводно питање: ми смо при сабијању уложили рад, опруга га је „сачувала“, а онда га предала куглици.



Слика 10. Горе: опруга сабијена за x делује на куглицу силом $F = k \cdot x$, док куглица мирује ($v = 0$). Доле: недеформисана опруга (опруга се вратила у првобитни облик), а куглица се креће брзином v.

Рад силе еластичности

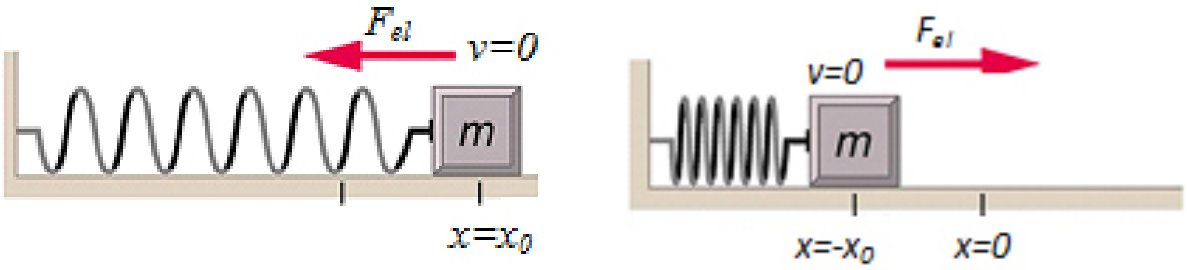
Сила којом опруга делује на тело није стална, јер се мења са деформацијом. Али она *линеарно* зависи од x. За линеарну зависност средња вредност силе је аритметичка средина почетне и крајње вредности:

$$F_s = \frac{F_0 + F}{2} = \frac{k \cdot x_0 + k \cdot x}{2}.$$

За координатни почетак обично узимамо положај тела када опруга није деформисана, $x_0 = 0$. Тада је

$$F_s = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x \quad \rightarrow \quad A = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x \cdot x = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2.$$

Потенцијална енергија еластичне опруге једнака је раду који она може да изврши прелазећи из деформисаног у недеформисано стање (то је исто што и рад који уложимо да је из недеформисаног доведемо у деформисано стање).



Слика 11. Лево: тело масе m на истегнутој опрузи, у положају $x = x_0$; сила еластичности $\vec{F}_{el}$ вуче га ка равнотежном положају. Десно: опруга сабијена до $x = -x_0$; сила еластичности гура тело ка положају $x = 0$. У оба крајња положаја тело тренутно мирује ($v = 0$).

Рад саме силе еластичности – силе којом опруга делује на тело при сабијању или истезању – је

$$A = -\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2.$$

Знак „$-$“ стоји зато што је сила еластичности увек усмерена супротно од смера силе која деформише опругу. Док ми истежемо опругу, она нас вуче назад.

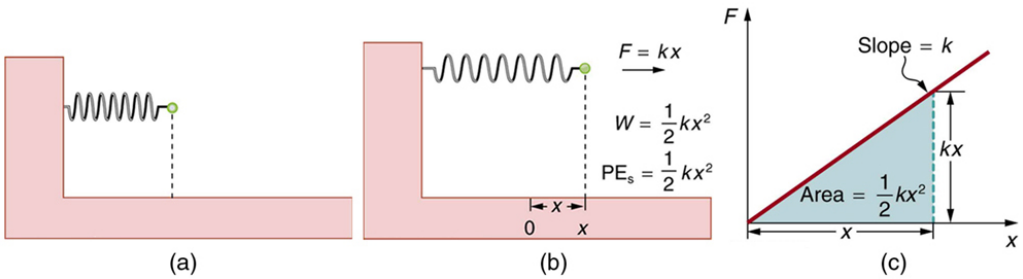
Ако се деформација мења од x_1 до x_2, рад силе еластичности је

$$A = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_1^2 - \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_2^2 = E_{p1} - E_{p2}.$$

Рад силе еластичности једнак је негативној промени потенцијалне енергије опруге – исто као код силе теже. И сила еластичности је, дакле, конзервативна.

Потенцијална енергија силе еластичности опруге једнака је полупроизводу коефицијента еластичности и квадрата промене дужине опруге:

$$E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2.$$



Слика 12. (а) недеформисана опруга; (б) опруга истегнута за x, сила је $F = k \cdot x$, а уложени рад $W = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$ једнак је потенцијалној енергији (енгл. *PE*); (в) график силе у зависности од истезања је права линија нагиба k (енгл. *Slope* = *k*), а површина троугла испод ње (*Area*) једнака је раду $\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$.

График (в) даје још један, врло очигледан начин да се дође до формуле. Рад је површина испод графика силе у зависности од пута. Код сталне силе то је правоугаоник, код опруге – троугао основице x и висине $k \cdot x$. Површина троугла је половина производа: $\frac{1}{2} \cdot x \cdot k \cdot x$.

Кључне формуле: еластична потенцијална енергија

$$F = k \cdot x, \qquad F_s = \frac{F_0 + F}{2}, \qquad E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2, \qquad A_{el} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_1^2 - \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_2^2 = E_{p1} - E_{p2}$$

- k – коефицијент еластичности опруге (N/m); x – истезање или сабијање (m);
- F_s – средња сила при деформацији (N);
- E_p – потенцијална енергија деформисане опруге (J); A_{el} – рад силе еластичности (J).

Речима: енергија сачувана у опрузи расте са квадратом деформације – двоструко више сабијена опруга чува четири пута више енергије.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** механички сатови на навијање и играчке на навијање чувају енергију у затегнутој опрузи и полако је троше.
- **Биологија:** кенгур при скоку чува енергију у еластичним тетивама ногу. При доскоку тетиве се истегну, а при следећем одскоку врате енергију, па кенгур скаче веома штедљиво.
- **Техника:** амортизери у аутомобилима и на бициклима примају енергију удара као еластичну потенцијалну енергију опруге, па точак прелази преко рупе, а возило не поскакује.

Мини-задатак из живота

Опруга дечје пушкице има коефицијент еластичности $k = 200\,\mathrm{N/m}$ и сабије се за $x = 10\,\mathrm{cm}$. Колику енергију чува сабијена опруга? Којом брзином излеће куглица масе $20\,\mathrm{g}$ ако сва енергија опруге пређе у кинетичку енергију куглице?

Решење.

$$E_p = \frac{1}{2}\cdot k \cdot x^2 = \frac{1}{2}\cdot 200\,\mathrm{N/m}\cdot (0{,}1\,\mathrm{m})^2 = 1\,\mathrm{J}.$$

Цела енергија прелази у кинетичку: $\frac{1}{2}\cdot m\cdot v^2 = E_p$, па је

$$v = \sqrt{\frac{2\cdot E_p}{m}} = \sqrt{\frac{2\cdot 1\,\mathrm{J}}{0{,}02\,\mathrm{kg}}} = \sqrt{100}\,\mathrm{m/s} = 10\,\mathrm{m/s}.$$

Ако опругу сабијемо двоструко више ($20\,\mathrm{cm}$), енергија порасте четири пута ($4\,\mathrm{J}$), а брзина двоструко ($20\,\mathrm{m/s}$).

Суштина у једној реченици

Деформисана опруга има потенцијалну енергију $E_p = \frac{1}{2}\cdot k\cdot x^2$, једнаку раду који она може да изврши враћајући се у недеформисано стање.

Кључни појмови

сила еластичности, коефицијент еластичности, аритметичка средина силе, рад силе еластичности, потенцијална енергија еластичне деформације, површина испод графика, конзервативна сила.

Део II

Закони одржања

8. Физички систем и изоловани систем

Уводно питање

Шта је заједничко учионици, Сунчевом систему и пушци са метком у тренутку пуцња? Сва три можемо посматрати као један „систем“. Али зашто нам је то уопште потребно?

Суштина

Закони који важе увек

Неки физички закони важе само у појединим областима физике (и науке уопште) и у одређеним ситуацијама – на пример Омов закон или Архимедов закон. Неки физички закони, међутим, имају опште значење и важе увек. То су **закони одржања**: закон одржања енергије, импулса, момента импулса. Они важе подједнако за сударе билијарских кугли, кретање планета и реакције елементарних честица. Да бисмо их правилно применили, прво морамо тачно рећи *на шта* их примењујемо.

Физички систем

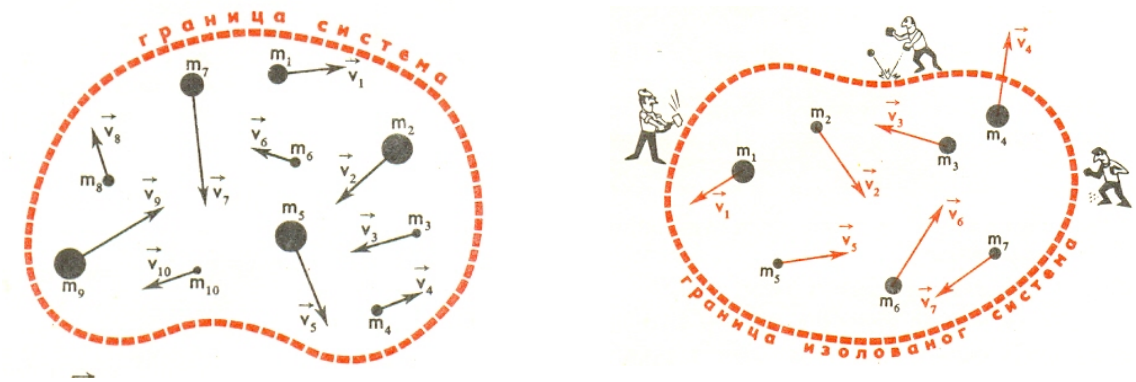
Физички систем је скуп физичких тела (честица) која међусобно узајамно делују или учествују у некој физичкој појави. Тела која чине један физички систем могу узајамно да делују и са телима изван тог система. Физички систем може бити свако појединачно тело или група тела која имају неку заједничку особину.

Примери: *учионица* – одређена група тела припада одређеном делу простора; *Сунчев систем* – сва тела која припадају Сунчевом систему чине један физички систем.

Када смо систем изабрали, сва тела делимо у две групе, а исто и силе:

- **унутрашње тело система** – свако тело које припада датом систему;
- **спољашње тело** – свако тело које не припада изабраном систему;
- **унутрашње силе** – силе којима тела унутар система делују једно на друго;
- **спољашње силе** – силе којима тела система узајамно делују са телима изван система.

Да ли је нека сила унутрашња или спољашња, зависи искључиво од нашег избора система. Сила којом Земља привлачи Месец спољашња је ако посматрамо само Месец, а унутрашња ако посматрамо систем Земља–Месец.



Слика 13. Лево: граница система (наранџаста испрекидана линија) обухвата тела масе $m_1, m_2, \ldots$ која се крећу брзинама $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots$. Десно: граница изолованог система – спољашња тела (људи изван границе) не делују на тела унутар ње.

Изоловани систем

Изоловани физички систем је систем изолован од спољашњих утицаја: систем у коме делују само унутрашње силе. Дејство спољашњих сила је уравнотежено или не постоји, односно може се занемарити. Резултанта спољашњих сила је или једнака нули, или су те силе много слабије од унутрашњих.

Сви закони одржања односе се на изоловани систем као целину: **укупна вредност посматране физичке величине у изолованом систему тела не мења се, без обзира на промене унутар тог система.** Унутар система тела се могу сударати, гурати, распадати – збир остаје исти.

Овако дефинисан изоловани систем практично не постоји. Ван изабраног система увек ће се наћи неко тело које, ма колико било удаљено, делује спољашњом силом, па је такав систем увек, строго говорећи, отворен. Ипак, постоји неколико начина да систем с правом прогласимо затвореним.

Први начин – удаљеност. Изаберемо систем тако да спољашња тела буду веома удаљена, па све спољашње силе можемо сматрати занемарљиво слабим у поређењу са унутрашњим силама. Пример је Сунчев систем: нама најближа звезда, Проксима Кентаури, удаљена је више од четири светлосне године, па се њен гравитациони утицај на тела Сунчевог система у поређењу са утицајем Сунца може занемарити. Тим пре можемо занемарити утицај још удаљенијих звезда.

Други начин – уравнотежене силе. Систем изаберемо тако да се све спољашње силе које на њега делују међусобно пониште. Такав систем као целина мирује или се креће равномерно праволинијски. Пример: колица на хоризонталном столу – тежина и реакција стола се поништавају.

Трећи начин – небитне силе. Чак и кад спољашње силе нису занемарљиве и не

поништавају се, систем можемо посматрати као затворен ако су те силе небитне за појаву коју разматрамо.

Четврти начин – кратко време. Ако се појава одвија у изузетно кратком временском интервалу, спољашње силе немају довољно времена да битно утичу на ток појаве, па се систем опет може сматрати затвореним. Пример: испаљивање метка из пушке. Систем пушка–метак у самом тренутку пуцња можемо сматрати затвореним, јер ни гравитација ни отпор ваздуха немају времена да битно утичу на процес. Током каснијег лета метка ове две силе битно утичу на његово кретање – одређују и његову брзину и путању. Али сам пуцањ одвија се скоро исто као да се дешава у вакууму и у бестежинском стању. Силу трења између метка и цеви пушке не разматрамо, јер је у овом систему она унутрашња сила.

Кључна правила: изоловани систем

- изоловани систем: делују само унутрашње силе, $\sum \vec{F}_{\text{спољ}} = 0$ или занемарљиво;
- у изолованом систему укупна вредност величине која се одржава (енергија, импулс, момент импулса) остаје стална;
- систем сматрамо изолованим ако су спољашња тела далеко, спољашње силе уравнотежене или небитне, или ако појава траје веома кратко.

Речима: закон одржања не важи за „нешто“, него за тачно изабран систем; добар избор система је пола решеног задатка.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** термос боца је покушај да се направи систем изолован од размене топлоте – чај у њему дуго задржава своју унутрашњу енергију.
- **Хемија:** закон одржања масе (Лавоазје) у хемијској реакцији важи само за затворен суд. Ако гас излази из отворене епрувете, маса „нестаје“ – систем није изолован.
- **Техника:** у анализи саобраћајних незгода систем су два возила у тренутку удара. Удар траје делић секунде, па се трење точкова о пут и друге спољашње силе за то време занемарују.

Мини-задатак из живота (задатак за размишљање)

Посматрај Месец који кружи око Земље. (а) Ако је систем само Месец, које су силе унутрашње, а које спољашње? (б) Ако је систем Земља–Месец? (в) Може ли се систем Земља–Месец сматрати изолованим за кретање Месеца око Земље?

Решење. (а) Систем је само Месец, па је Земљина гравитациона сила на Месец спољашња. Тада Месец није изолован, па му се импулс стално мења – Месец стално мења правац кретања. (б) У систему Земља–Месец сила којом се Земља и Месец привлаче постаје унутрашња, а спољашња је на пример гравитација Сунца. (в) Сунце

делује на Земљу и Месец скоро истим убрзањем, јер су они, у поређењу са растојањем до Сунца, веома близу. Зато Сунце скоро не утиче на *међусобно* кретање Месеца и Земље – та спољашња сила је небитна за појаву коју посматрамо. За кретање Месеца око Земље систем можемо, приближно, сматрати изолованим.

Суштина у једној реченици

Закони одржања важе за изоловани систем, у коме делују само унутрашње силе, а систем сматрамо изолованим када су спољашње силе занемарљиве, уравнотежене, небитне или немају времена да делују.

Кључни појмови

закони одржања, физички систем, унутрашње и спољашње тело, унутрашње и спољашње силе, изоловани (затворени) систем, отворен систем.

9. Закон одржања импулса

Уводно питање

Стојиш у чамцу на мирном језеру и закорачиш ка обали. Обала као да побегне – чамац се одмакне уназад. Зашто?

Суштина

Импулс система

Укупан импулс физичког система састављеног од више тела једнак је векторском збиру импулса свих тела у систему:

$$\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \ldots + \vec{p}_n = m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 + \ldots + m_n \cdot \vec{v}_n.$$

Импулси појединих тела у систему могу се разликовати по правцу и смеру. Збир је векторски, па импулси супротних смерова могу и да се пониште.

Закон

Закон одржања импулса важи само у инерцијалним системима референције. У неинерцијалним системима, поред унутрашњих сила, делују и инерцијалне силе, па се физички систем тада не може сматрати изолованим.

Закон одржања импулса: у инерцијалном систему референције укупан импулс изолованог система тела (честица) не мења се током времена:

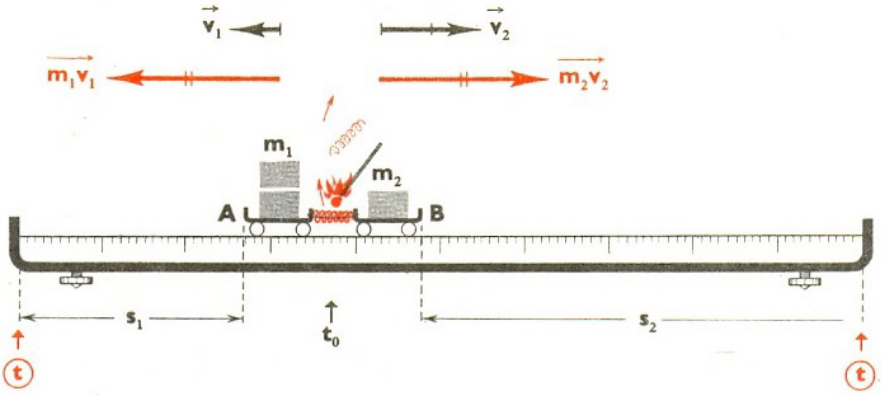
$$\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \ldots + \vec{p}_n = \text{const.}$$

Зашто је тако? Унутрашње силе увек долазе у паровима: по трећем Њутновом

закону, ако тело 1 делује на тело 2 силом $\vec{F}_{12}$, тело 2 делује на тело 1 силом $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$. По другом Њутновом закону свака од тих сила за исто време мења импулс свог тела, $\Delta\vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t$. Промене импулса два тела су зато једнаке и супротне, па се у збиру поништавају. Унутрашње силе могу да „пребацују“ импулс са једног тела на друго, али не могу да промене укупан импулс.

Провера – колица и опруга

Колица A, масе m_1, и колица B, масе m_2, везана су концем. Између колица налази се сабијена еластична опруга. Када се конац пресече, опруга се ослободи и покрене колица, дајући им брзине $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$.



Слика 14. Колица масе m_1 (тачка A) и m_2 (тачка B) повезана су концем, а између њих је сабијена опруга. Кад се конац пресече (у тренутку t_0), колица крену у супротним смеровима са импулсима $m_1 \cdot \vec{v}_1$ и $m_2 \cdot \vec{v}_2$ и за исто време пређу путеве s_1 и s_2.

Систем колица–опруга је изолован (тежине и реакције подлоге се поништавају, трење занемарујемо). Пре пресецања конца колица мирују, па је укупан импулс нула:

$$\vec{p} = 0.$$

По закону одржања импулса, векторски збир импулса колица после пресецања конца мора остати нула:

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 0 \quad \rightarrow \quad m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = 0.$$

То је могуће само ако су импулси колица једнаки по интензитету и правцу, а супротних смерова:

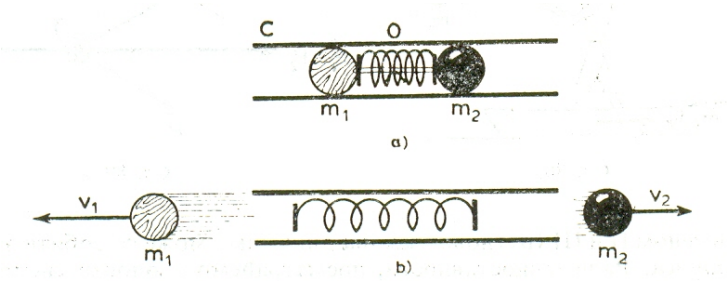
$$m_1 \cdot v_1 = m_2 \cdot v_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{v_2}{v_1}.$$

Ово можемо и измерити. Колица за исто време t пређу путеве $s_1 = v_1 \cdot t$ и $s_2 = v_2 \cdot t$, па је

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{s_2}{s_1}.$$

Лакша колица пређу дужи пут. Однос маса можемо одредити обичним лењиром – оглед заиста потврђује закон.

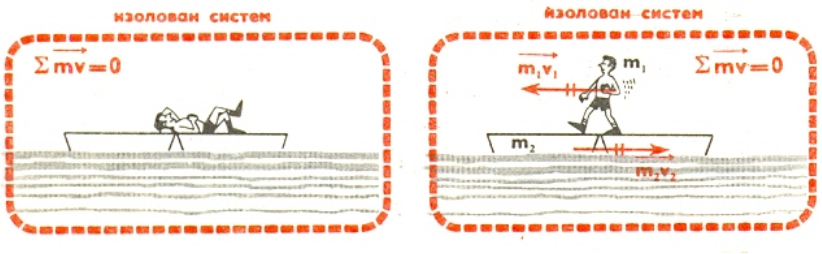
Исти закључак даје и други оглед. У цеви се налази сабијена спирална опруга, а на оба њена краја прислоњене су куглице једнаких полупречника – једна од дрвета, масе m_1, друга од метала, масе m_2. Кад се опруга отпусти, она се истегне и сила еластичности даје куглицама брзине v_1 и v_2. Пре отпуштања импулс је нула, после такође: $m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = 0$, па је $\frac{m_1}{m_2} = \frac{v_2}{v_1}$. Лака дрвена куглица одлети брже од тешке металне.



Слика 15. (а) Дрвена куглица масе m_1 и метална масе m_2 притиснуте су уз сабијену опругу у цеви. (б) После отпуштања опруге куглице одлећу у супротним смеровима брзинама $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$; лакша куглица има већу брзину.

Примери из живота

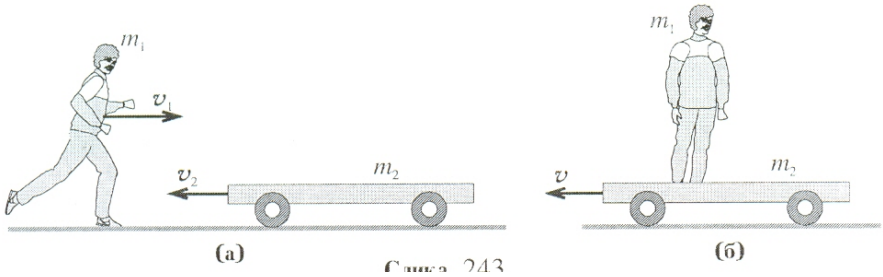
Чамац и човек. Чамац се налази на мирној води. Човек у чамцу и чамац могу се сматрати изолованим системом. Ако човек мирује, укупан импулс система је нула. Ходањем по чамцу човек добија импулс у правцу и смеру свог кретања. По закону одржања импулса, чамац ће добити исто толики импулс у супротном смеру (трење између чамца и воде је занемарљиво). То је одговор на уводно питање.



Слика 16. Изоловани систем човек–чамац. Лево: човек лежи у чамцу, укупан импулс $\sum m\vec{v} = 0$. Десно: човек хода са импулсом $m_1 \cdot \vec{v}_1$, а чамац се креће у супротном смеру са импулсом $m_2 \cdot \vec{v}_2$; укупан импулс је и даље нула.

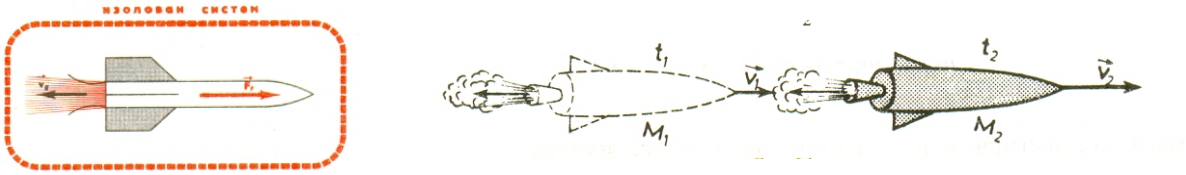
Човек ускаче у колица. Човек трчи у сусрет колицима која се крећу, ускочи у њих и више се не креће у односу на колица. Пре ускакања човек (маса m_1, брзина v_1) и колица (маса m_2, брзина v_2) крећу се један другом у сусрет, па им импулси имају супротне смерове. После тога крећу се заједно, брзином v:

$$m_1 \cdot v_1 - m_2 \cdot v_2 = (m_1 + m_2) \cdot v.$$



Слика 17. (а) Човек масе m_1 трчи брзином $\vec{v}_1$ у сусрет колицима масе m_2 која се крећу брзином $\vec{v}_2$. (б) После ускакања човек и колица крећу се заједно брзином $\vec{v}$.

Ракете и космички бродови. При кретању ракете гориво сагорева, а гасови се избацују великом брзином уназад, што смањује масу ракете. Систем ракета–гасови је изолован, па је импулс гасова који одлазе уназад једнак импулсу који ракета добија унапред. Зато ракета може да убрзава и у празном свемиру, без ичега о шта би се одгурнула.



Слика 18. Лево: изоловани систем ракета–гасови; гасови излећу уназад брзином $\vec{v}_g$, а ракета добија силу $\vec{F}$ унапред. Десно: ракета масе M_1 у тренутку t_1 има брзину $\vec{v}_1$; избацивањем гасова маса јој се смањи на M_2, а брзина у тренутку t_2 порасте на $\vec{v}_2$.

Кључне формуле: закон одржања импулса

$$\vec{p} = m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 + \ldots + m_n \cdot \vec{v}_n = \text{const} \quad \text{(изоловани систем)}$$

$$\text{два тела из мировања: } m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = 0 \;\Rightarrow\; \frac{m_1}{m_2} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{s_2}{s_1}$$

- $\vec{p}$ – укупан импулс система (kg·m/s);
- m_i, $\vec{v}_i$ – маса и брзина i-тог тела;
- важи у инерцијалном систему референције, за изоловани систем.

Речима: у изолованом систему унутрашње силе само преносе импулс са тела на тело, али збир свих импулса остаје исти.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** кад пуцаш из ваздушне пушке, кундак те гурне у раме. Метак добија импулс унапред, а пушка исто толики уназад – то је трзај.
- **Биологија:** хоботнице и лигње избацују млаз воде и крећу се у супротном смеру. Систем животиња–вода је изолован, па укупан импулс остаје нула.

- **Техника:** сателити мењају правац и брзину малим млазницама које избацују гас. Без закона одржања импулса маневар у свемиру не би био могућ.

Мини-задатак из живота

Дечак масе $m_1 = 60\,\text{kg}$ трчи брзином $v_1 = 5\,\text{m/s}$ у сусрет колицима масе $m_2 = 40\,\text{kg}$ која се крећу брзином $v_2 = 2\,\text{m/s}$, ускочи у њих и остане у њима. Коликом брзином и у ком смеру се крећу дечак и колица?

Решење. Смер кретања дечака узимамо као позитиван. Импулс колица је тада негативан. По закону одржања импулса:

$$m_1 \cdot v_1 - m_2 \cdot v_2 = (m_1 + m_2) \cdot v \quad \Rightarrow \quad v = \frac{m_1 \cdot v_1 - m_2 \cdot v_2}{m_1 + m_2},$$

$$v = \frac{60 \cdot 5 - 40 \cdot 2}{60 + 40}\,\text{m/s} = \frac{220}{100}\,\text{m/s} = 2{,}2\,\text{m/s}.$$

Брзина је позитивна, па се дечак и колица крећу у смеру у коме је трчао дечак. Да је дечак имао мањи импулс од колица, резултат би био негативан – тада би га колица „однела“ уназад.

Суштина у једној реченици

У инерцијалном систему референције укупан импулс изолованог система тела остаје сталан, јер унутрашње силе само преносе импулс са једног тела на друго.

Кључни појмови

импулс система, векторски збир импулса, закон одржања импулса, инерцијални систем, изоловани систем, трзај, реактивно кретање, ракета.

10. Закон одржања енергије

Уводно питање

Љуљашку гурнеш једном и она се дуго њише, сваки пут се пењући скоро до исте висине. Шта је то што се „чува“ док се љуљашка креће горе-доле?

Суштина

Укупна механичка енергија тела једнака је збиру његове кинетичке и потенцијалне енергије:

$$E = E_k + E_p.$$

Посматрајмо изоловани систем: тела која чине систем узајамно делују и крећу се, па имају и потенцијалну и кинетичку енергију. Механичка енергија система једнака је збиру

кинетичких и потенцијалних енергија свих тела која чине систем.

Ако су унутрашње силе конзервативне, **механичка енергија система се одржава**. Кинетичке и потенцијалне енергије појединих тела могу да се мењају, али збир кинетичких и потенцијалних енергија свих тела остаје исти у сваком тренутку:

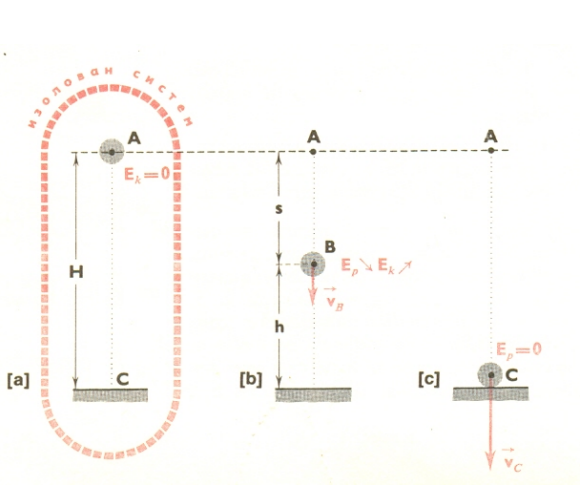
$$E_k + E_p = \text{const.}$$

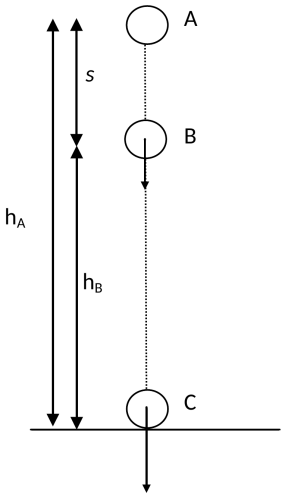
Зашто? Рад конзервативне силе једнак је смањењу потенцијалне енергије, $A = -\Delta E_p$. Исти рад је, по теореми о раду и кинетичкој енергији, једнак повећању кинетичке енергије, $A = \Delta E_k$. Отуда $\Delta E_k = -\Delta E_p$, односно $\Delta E_k + \Delta E_p = 0$. Колико енергије једна врста изгуби, толико друга добије.

Ако делују и неконзервативне силе (трење, отпор ваздуха), механичка енергија се смањује – али она не нестаје, него прелази у унутрашњу енергију (топлоту). Зато је општи закон одржања енергије најширег значења: **у изолованом систему, при свим природним процесима, енергија се не може створити ни уништити, већ само прелази са једног тела на друго или се претвара из једног облика у други.**

Пример 1: слободан пад

Тело масе $1\,\text{kg}$ пада са висине $30\,\text{m}$. Тачка A је почетни положај, тачка B положај после $1\,\text{s}$ пада, а C тренутак пада на тло. Узимамо $g \approx 10\,\text{m/s}^2$.





Слика 19. Слободан пад као изоловани систем тело–Земља. Лево: [а] на врху (A) тело мирује, $E_k = 0$; [б] током пада (B) потенцијална енергија опада, а кинетичка расте; [в] при удару (C) је $E_p = 0$. Десно: шема положаја A, B и C, са висинама h_A и h_B и пређеним путем s.

Тачка A: $v_A = 0 \Rightarrow E_k = 0$, па је

$$E = E_p = m \cdot g \cdot h_A = 1\,\text{kg} \cdot 10\,\text{m/s}^2 \cdot 30\,\text{m} = 300\,\text{J}.$$

Тачка B: после $1\,\text{s}$ брзина и пређени пут су

$$v_B = g \cdot t = 10\,\text{m/s}^2 \cdot 1\,\text{s} = 10\,\text{m/s}, \qquad s = \frac{g \cdot t^2}{2} = \frac{10 \cdot 1^2}{2}\,\text{m} = 5\,\text{m},$$

па је висина $h_B = h_A - s = 30\,\text{m} - 5\,\text{m} = 25\,\text{m}$. Енергије су

$$E_k = \frac{m \cdot v_B^2}{2} = \frac{1 \cdot 10^2}{2}\,\text{J} = 50\,\text{J}, \qquad E_p = m \cdot g \cdot h_B = 1 \cdot 10 \cdot 25\,\text{J} = 250\,\text{J},$$

$$E = E_k + E_p = 50\,\text{J} + 250\,\text{J} = 300\,\text{J}.$$

Тачка C**:** $h_C = 0 \Rightarrow E_p = 0$, па је $E = E_k = \frac{m \cdot v_C^2}{2}$. Пошто је $v_C^2 = 2 \cdot g \cdot h$,

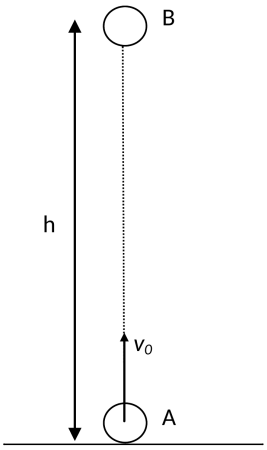
$$E = \frac{m \cdot 2 \cdot g \cdot h}{2} = m \cdot g \cdot h = 1 \cdot 10 \cdot 30\,\text{J} = 300\,\text{J}.$$

Тачка A	**Тачка** B	**Тачка** C
$E_k = 0$	$E_k = 50\,\text{J}$	$E_k = 300\,\text{J}$
$E_p = 300\,\text{J}$	$E_p = 250\,\text{J}$	$E_p = 0$
$E = 300\,\text{J}$	$E = 300\,\text{J}$	$E = 300\,\text{J}$

Укупна механичка енергија тела које слободно пада једнака је у сваком положају – остаје стална током кретања. Она је једнака потенцијалној енергији коју тело има у највишем положају, односно кинетичкој енергији у тренутку пада.

Пример 2: хитац навише

Тело је бачено увис почетном брзином v_0 из тачке A на тлу и попне се до највише тачке B, на висини h.



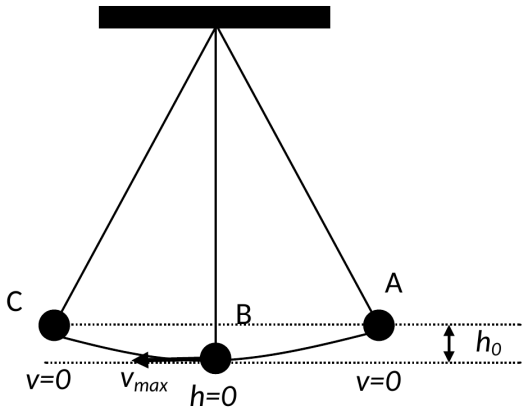
Слика 20. Хитац навише: тело почетном брзином $\vec{v}_0$ полеће из тачке A и пење се до највише тачке B, на висини h.

Тачка A**:** $h = 0 \Rightarrow E_p = 0$, $E_k = \frac{m \cdot v_0^2}{2}$, $E = E_k$.
Тачка B**:** $v = 0 \Rightarrow E_k = 0$, $E_p = m \cdot g \cdot h$, $E = E_p$.
Из једнакости енергија $\frac{m \cdot v_0^2}{2} = m \cdot g \cdot h$ одмах добијамо највећу висину, без рачунања времена:

$$h = \frac{v_0^2}{2 \cdot g}.$$

Пример 3: математичко клатно

Куглица на концу изведена је из равнотеже до тачке A, на висини h_0 изнад најнижег положаја B, и пуштена. Она се њише између A и C.



Слика 21. Математичко клатно: у амплитудним положајима A и C куглица тренутно мирује ($v = 0$) на висини h_0; у равнотежном положају B ($h = 0$) има највећу брзину $v_{\max}$.

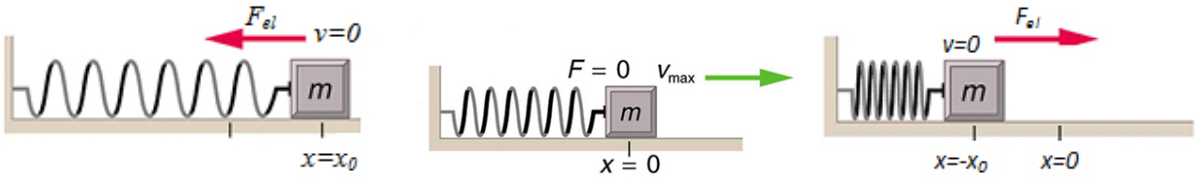
Тачке A и C: $v = 0 \Rightarrow E_k = 0$, $E_p = m \cdot g \cdot h_0$, $E = E_p$.
Тачка B: $h = 0 \Rightarrow E_p = 0$, $E_k = \frac{m \cdot v_{\max}^2}{2}$, $E = E_k$.
Између равнотежног и амплитудног положаја вредност укупне енергије једнака је збиру кинетичке и потенцијалне енергије:

$$E = \frac{m \cdot v^2}{2} + m \cdot g \cdot h = \frac{m \cdot v_{\max}^2}{2} = m \cdot g \cdot h_0 \quad \rightarrow \quad E = E_k + E_p.$$

Ово је одговор на уводно питање: љуљашка је клатно. Енергија се непрестано претвара из потенцијалне у кинетичку и назад, а њен збир се чува. Љуљашка ипак полако успорава, јер трење и отпор ваздуха део енергије претварају у топлоту.

Пример 4: осциловање тела на опрузи

Тело масе m закачено је за опругу и клизи без трења по хоризонталној подлози.



Слика 22. Осциловање тела на опрузи. Лево: опруга истегнута, тело у положају $x = x_0$ мирује, сила еластичности $\vec{F}_{el}$ вуче га назад. У средини: у равнотежном положају $x = 0$ сила је нула ($F = 0$), а брзина највећа ($v_{\max}$). Десно: опруга сабијена, тело у положају $x = -x_0$ мирује, сила га гура назад.

Опруга истегнута, тело је на највећем растојању x_0 од равнотежног положаја: $v = 0 \Rightarrow E_k = 0$, $E_p = \frac{k \cdot x_0^2}{2}$, $E = E_p$.

Тело пуштено. Сила еластичности опруге враћа га ка равнотежном положају, у коме тело достиже највећу брзину: $x = 0 \Rightarrow E_p = 0$, $E_k = \frac{m \cdot v_{\max}^2}{2}$, $E = E_k$.

После проласка кроз равнотежни положај тело наставља да се креће по инерцији, сабијајући опругу, све док се не заустави у тачки $-x_0$. Тамо је поново $E_k = 0$ и $E = E_p = \frac{k \cdot x_0^2}{2}$. Сабијена опруга затим гура тело, па оно опет стиже до равнотежног положаја, у коме му је брзина поново највећа. У сваком положају између важи

$$E = \frac{m \cdot v^2}{2} + \frac{k \cdot x^2}{2} = \frac{k \cdot x_0^2}{2} = \frac{m \cdot v_{\max}^2}{2}, \qquad E = E_k + E_p.$$

Кључне формуле: закон одржања механичке енергије

$$E = E_k + E_p = \text{const},$$

$$\frac{m \cdot v_1^2}{2} + m \cdot g \cdot h_1 = \frac{m \cdot v_2^2}{2} + m \cdot g \cdot h_2, \qquad \frac{m \cdot v^2}{2} + \frac{k \cdot x^2}{2} = \text{const}$$

- E – укупна механичка енергија (J);
- E_k – кинетичка, E_p – потенцијална енергија (гравитациона или еластична);
- важи у изолованом систему са конзервативним унутрашњим силама.

Речима: кинетичка и потенцијална енергија се непрестано претварају једна у другу, а њихов збир остаје исти; уз трење механичка енергија прелази у топлоту, али укупна енергија се и тада чува.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** ролеркостер нема мотор после првог успона. Сав пут даље вози на рачун потенцијалне енергије коју је добио на највишој тачки, па ниједан следећи брег не сме бити виши од првог.
- **Хемија:** при сагоревању горива хемијска енергија веза претвара се у топлоту и светлост; у калориметру се та топлота мери, а збир свих облика енергије остаје исти.
- **Техника:** у хидроелектрани потенцијална енергија воде прелази у кинетичку, затим у кинетичку енергију ротације турбине и на крају у електричну енергију. На сваком кораку део прелази у топлоту, али ништа не нестаје.

Мини-задатак из живота

(а) Лопту бацимо увис брзином од $15\,\mathrm{m/s}$. До које висине ће се попети? (б) Куглица клатна изведена је тако да јој је тежиште $20\,\mathrm{cm}$ изнад најнижег положаја. Коликом брзином пролази кроз најнижу тачку? Отпор ваздуха занемарити, $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

Решење. (а) Кинетичка енергија на тлу прелази у потенцијалну на врху:

$$\frac{m \cdot v_0^2}{2} = m \cdot g \cdot h \quad \Rightarrow \quad h = \frac{v_0^2}{2 \cdot g} = \frac{(15\,\mathrm{m/s})^2}{2 \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}} \approx 11{,}5\,\mathrm{m}.$$

(б) Потенцијална енергија у амплитудном положају прелази у кинетичку у најнижој тачки:

$$m \cdot g \cdot h_0 = \frac{m \cdot v_{\max}^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v_{\max} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}2}\,\mathrm{m/s} \approx 1{,}98\,\mathrm{m/s}.$$

У оба случаја маса се скратила. Тешка и лака лопта, бачене истом брзином, пењу се до исте висине.

Суштина у једној реченици

У изолованом систему са конзервативним силама збир кинетичке и потенцијалне енергије остаје сталан, а у најширем смислу енергија се никад не ствара ни не уништава, већ само прелази из једног облика у други.

Кључни појмови

укупна механичка енергија, закон одржања механичке енергије, конзервативне унутрашње силе, претварање енергије, слободан пад, хитац навише, математичко клатно, осциловање на опрузи, општи закон одржања енергије.

11. Еластични и нееластични судари

Уводно питање

Билијарска кугла удари у другу, исту такву, која мирује – и стане у месту, а друга одјури истом брзином. Глинене куглице се при истом удару слепе и крећу заједно. Зашто тако различито?

Суштина

Судари су у физици краткотрајна деловања између тела или честица. При сударима су међусобне интеракције тела толико јаке да се све спољашње силе могу занемарити, па систем можемо сматрати изолованим. При судару не мора доћи до непосредног додира између тела – може доћи и до међусобног деловања физичких поља (на пример, при „судару“ две наелектрисане честице).

При анализи судара узећемо да се масе пре и после судара не мењају и да су брзине пре судара познате. Брзине тела после судара одређујемо применом закона одржања импулса и енергије.

Посматраћемо судар две кугле чији се центри крећу дуж исте праве – **централни судар**.

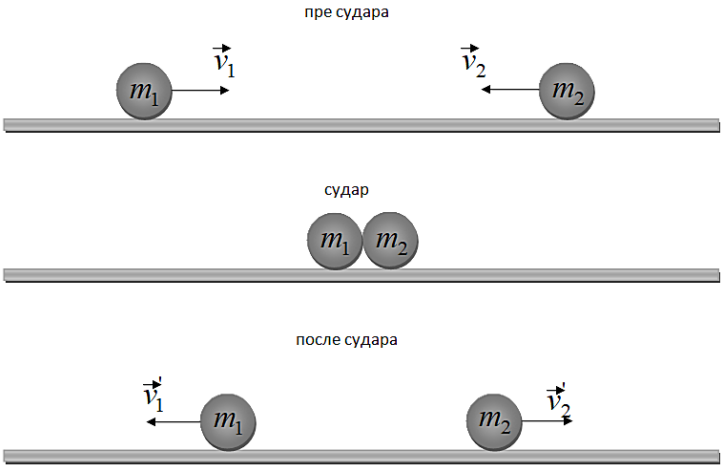
Импулс увек, енергија не увек

Приликом судара закон одржања импулса увек важи! Када је у питању примена закона одржања енергије, разликујемо два случаја:

- укупна кинетичка енергија тела при судару се не мења – кинетичка енергија може прећи са једног тела на друго, али њен укупан износ пре и после судара остаје исти: то је **еластичан судар**;
- укупна кинетичка енергија тела се при судару мења – део кинетичке енергије прелази у потенцијалну или друге облике енергије; укупна енергија је сачувана, али не и укупна кинетичка енергија: то је **нееластичан судар**.

Еластичан судар

При еластичном судару тела се еластично деформишу, при чему део укупне енергије прелази у потенцијалну енергију еластичне деформације – тела се у тренутку судара мало „сабију“, као опруге. После судара и одбијања тела, целокупна потенцијална енергија еластичне деформације поново прелази у кинетичку. При таквом судару не долази до губитка механичке енергије. Еластичан судар при коме кинетичка енергија система остаје непромењена назива се **апсолутно еластичан судар**.



Слика 23. Апсолутно еластичан централни судар. Пре судара кугле масе m_1 и m_2 крећу се једна према другој брзинама $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$; у тренутку судара се додирују и еластично деформишу; после судара се одбијају брзинама $\vec{v}_1\,'$ и $\vec{v}_2\,'$.

За апсолутно еластичан судар важе оба закона одржања (брзине после судара обележене су цртицом):

$$\text{импулс:}\quad m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = m_1 \cdot \vec{v}_1\,' + m_2 \cdot \vec{v}_2\,',$$

$$\text{енергија:}\quad \frac{m_1 \cdot v_1^2}{2} + \frac{m_2 \cdot v_2^2}{2} = \frac{m_1 \cdot v_1'^2}{2} + \frac{m_2 \cdot v_2'^2}{2}.$$

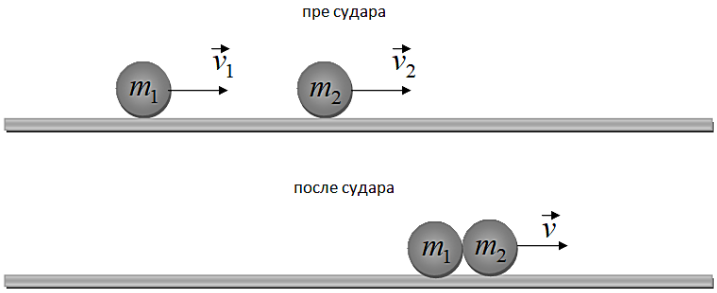
Две једначине, две непознате (v_1' и v_2') – задатак је увек решив.

Посебно леп случај: кугле *једнаких* маса, друга мирује. Тада је решење $v_1' = 0$, $v_2' = v_1$ – кугле размене брзине. Лако је проверити: импулс пре је $m \cdot v_1$, после $m \cdot 0 + m \cdot v_1$; кинетичка енергија пре је $\frac{m \cdot v_1^2}{2}$, после исто. Оба закона су испуњена. То је први део уводног питања – билијарске кугле су скоро савршено еластичне.

Нееластичан судар

Код ове врсте судара деформације које настају на телима су трајне. Деформације су настале на рачун кинетичке енергије тела, па је део кинетичке енергије прешао у други облик – у унутрашњу енергију система (тела се загреју, звук се чује). Збир кинетичких енергија пре судара није једнак збиру кинетичких енергија после судара – не важи закон одржања кинетичке енергије.

Ако тела током судара и после њега наставе да се крећу заједно, такав судар зове се **апсолутно нееластичан судар**. То је други део уводног питања – глинене куглице.



Слика 24. Апсолутно нееластичан судар. Пре судара кугле масе m_1 и m_2 крећу се брзинама $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$; после судара спојене се крећу заједничком брзином $\vec{v}$.

За апсолутно нееластичан судар важи само закон одржања импулса:

$$m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \cdot \vec{v}.$$

Једна једначина, једна непозната – заједничка брзина v.

Закон одржања импулса важи за све сударе, а закон одржања кинетичке енергије само за еластичне. Укупна енергија се, наравно, чува и код нееластичних, само што део прелази у облик који више није механички.

Кључне формуле: судари

еластичан:
$$\begin{cases} m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = m_1 \cdot \vec{v}_1\,' + m_2 \cdot \vec{v}_2\,' \\ \dfrac{m_1 \cdot v_1^2}{2} + \dfrac{m_2 \cdot v_2^2}{2} = \dfrac{m_1 \cdot v_1'^2}{2} + \dfrac{m_2 \cdot v_2'^2}{2} \end{cases}$$

апсолутно нееластичан: $m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \cdot \vec{v}$

- $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ – брзине тела пре судара; $\vec{v}_1\,'$, $\vec{v}_2\,'$ – после еластичног судара;
- $\vec{v}$ – заједничка брзина после апсолутно нееластичног судара.

Речима: импулс се при судару увек чува; кинетичка енергија само при еластичном судару, а при нееластичном њен део прелази у унутрашњу енергију.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** „Њутнова колевка“, низ челичних куглица на концима, ради на еластичним сударима: удари једна куглица са једне стране, одлети једна са друге.
- **Хемија:** молекули гаса међусобно и са зидовима суда сударају се (приближно) еластично; зато гас у затвореном суду не губи унутрашњу енергију сударима и притисак остаје сталан.
- **Техника:** балистичко клатно, дрвени блок у који се забоде метак, ради на апсолутно нееластичном судару. Из висине на коју се блок попне рачуна се брзина метка.

Мини-задатак из живота

Железнички вагон масе $20\,\mathrm{t}$ креће се брзином $2\,\mathrm{m/s}$ и удари у вагон масе $10\,\mathrm{t}$ који мирује. Вагони се споје и крећу заједно. Колика је њихова заједничка брзина? Колико кинетичке енергије пређе у друге облике?

Решење. Судар је апсолутно нееластичан. Из закона одржања импулса:

$$m_1 \cdot v_1 + 0 = (m_1 + m_2) \cdot v \quad \Rightarrow \quad v = \frac{m_1 \cdot v_1}{m_1 + m_2} = \frac{20\,000\,\mathrm{kg} \cdot 2\,\mathrm{m/s}}{30\,000\,\mathrm{kg}} \approx 1{,}33\,\mathrm{m/s}.$$

Кинетичка енергија пре и после судара:

$$E_k = \frac{20\,000 \cdot 2^2}{2}\,\mathrm{J} = 40\,000\,\mathrm{J}, \qquad E_k' = \frac{30\,000 \cdot 1{,}33^2}{2}\,\mathrm{J} \approx 26\,700\,\mathrm{J}.$$

У друге облике (деформација квачила, топлота, звук) пређе око $40\,000\,\mathrm{J} - 26\,700\,\mathrm{J} \approx 13\,300\,\mathrm{J}$ – трећина почетне кинетичке енергије. Импулс је, међутим, остао исти: $40\,000\,\mathrm{kg \cdot m/s}$ пре и после.

Суштина у једној реченици

При свим сударима важи закон одржања импулса, а кинетичка енергија се одржава само при еластичним сударима, док при нееластичним њен део прелази у унутрашњу енергију.

Кључни појмови

судар, централни судар, еластичан судар, апсолутно еластичан судар, нееластичан судар, апсолутно нееластичан судар, еластична деформација, трајна деформација, унутрашња енергија.

12. Закон одржања момента импулса

Уводно питање

Дан на Земљи данас траје мало дуже него пре милион година. Земља успорава своје обртање. Ко је кочи, кад је у свемиру скоро ништа не дотиче?

Суштина

Подсетник

Физичка величина једнака производу момента инерције тела и угаоне брзине у односу на дату осу ротације зове се **момент импулса**:

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}.$$

Други Њутнов закон (основни закон динамике) за транслаторно кретање при коме се маса тела не мења гласи:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = m \cdot \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad \rightarrow \quad \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}.$$

За ротационо кретање овај закон постаје:

$$\vec{M} = I \cdot \vec{\alpha} = I \cdot \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t} \quad \rightarrow \quad \vec{M} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}.$$

Промена момента импулса у јединици времена једнака је моменту силе који делује на тело.

Закон

У изолованом физичком систему момент спољашњих сила једнак је нули, па је и промена момента импулса система једнака нули:

$$M = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta L = 0.$$

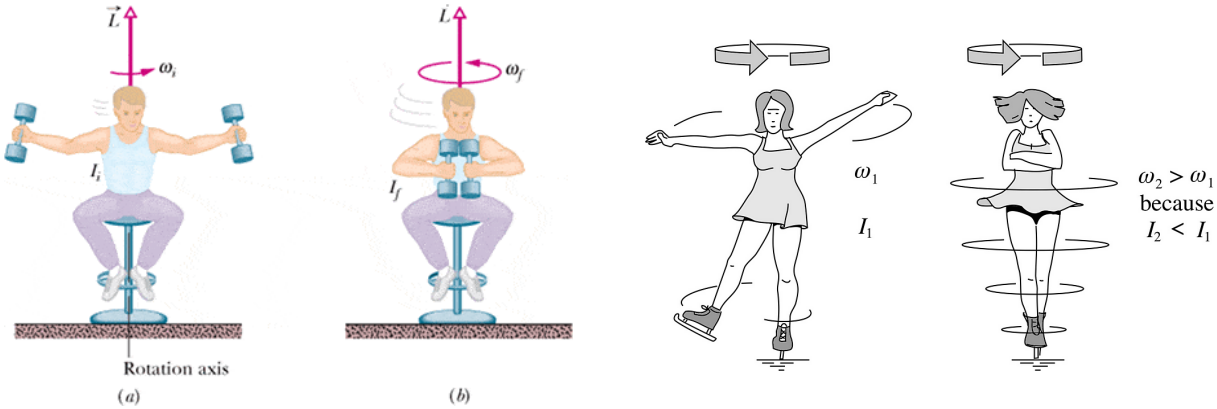
То значи да је

$$\vec{L} = \text{const} \quad \rightarrow \quad I \cdot \vec{\omega} = \text{const}.$$

Ако је резултујући момент силе који делује на физички систем једнак нули, укупан момент импулса система је сталан током времена.

Важно је запазити да укупна сила која делује на тело (односно систем) може бити различита од нуле, а да момент силе буде нула. Сунце делује на Земљу гравитационом силом чији правац пролази кроз центар Земље, па је момент те силе у односу на Земљину осу једнак нули. Сила постоји, али нема крак. Зато се закон одржања момента импулса може применити и у неизолованим системима, ако је резултујући момент силе једнак нули.

Примери



Слика 25. Лево: човек на обртној столици са теговима у раширеним рукама (а) има велики момент инерције I_i и малу угаону брзину ω_i; кад скупи руке (б), момент инерције се смањи на I_f, а угаона брзина порасте на ω_f (енгл. *Rotation axis* – оса ротације). Десно: клизачица раширених руку обрће се угаоном брзином ω_1, а скупљених руку брзином $\omega_2 > \omega_1$, јер је $I_2 < I_1$ (енгл. *because* – зато што).

Човек на обртној столици и клизачица на леду практично не трпе спољашњи момент силе (трење у лежају столице, односно између клизаљке и леда, мало је). Њихов момент импулса је зато сталан. Када скупе руке, маса им прилази оси, момент инерције I опада, а да би производ $I \cdot \omega$ остао исти, угаона брзина ω мора да порасте:

$$I_1 \cdot \omega_1 = I_2 \cdot \omega_2 \quad \Rightarrow \quad \omega_2 = \omega_1 \cdot \frac{I_1}{I_2}.$$

Нико их није гурнуо – само су променили распоред масе у односу на осу.

Зашто Земља успорава

Сада и уводно питање. Месечева гравитација на Земљи изазива плиму – два „испупчења“ океана. Земља се обрће брже него што Месец кружи, па Земљино обртање та испупчења помало носи испред линије Земља–Месец. Трење воде о океанско дно (плимско трење) делује као кочница: ствара момент силе који успорава обртање Земље. Дан се тако продужава за око две хиљадите дела секунде у сто година.

Где је отишао Земљин момент импулса? Систем Земља–Месец је (приближно) изолован, па се укупан момент импулса чува. Оно што изгуби Земљино обртање, добије Месечево кружење: Месец се постепено удаљава од Земље, за око $3{,}8$ cm годишње. Закон одржања момента импулса, дакле, повезује дужину дана и растојање до Месеца.

Кључне формуле: закон одржања момента импулса

$$\vec{M} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}, \qquad M = 0 \;\Rightarrow\; \vec{L} = I \cdot \vec{\omega} = \text{const}, \qquad I_1 \cdot \omega_1 = I_2 \cdot \omega_2$$

- $\vec{L}$ – момент импулса (kg·m^2/s); I – момент инерције (kg·m^2); ω – угаона брзина

(rad/s);

- $\vec{M}$ – резултујући момент спољашњих сила (N·m);
- индекси 1 и 2 – стање пре и после промене распореда масе.

Речима: ако на систем не делује спољашњи момент силе, његов момент импулса остаје сталан; смањење момента инерције аутоматски повећава угаону брзину.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** мачка која пада са леђима надоле успева да се окрене и дочека на шапе. Савијањем тела и померањем шапа мења момент инерције појединих делова тела, а укупан момент импулса остаје нула.
- **Географија:** Земљина оса задржава приближно исти правац у простору – увек је усмерена ка Северњачи. Земља је огроман жироскоп чији се момент импулса чува.
- **Техника:** сателити се оријентишу у простору помоћу унутрашњих замајаца. Када се замајац заврте у једном смеру, сателит се окреће у супротном, тако да укупан момент импулса остане исти – без трошења горива.

Мини-задатак из живота

Човек седи на обртној столици са теговима у раширеним рукама. Момент инерције система је $I_1 = 6\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$, а угаона брзина $\omega_1 = 2\,\text{rad/s}$. Човек привуче тегове уз груди, па момент инерције опадне на $I_2 = 2\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$. Колика је нова угаона брзина? Колика је кинетичка енергија ротације пре и после?

Решење. Спољашњег момента силе нема, па из закона одржања момента импулса:

$$I_1 \cdot \omega_1 = I_2 \cdot \omega_2 \quad \Rightarrow \quad \omega_2 = \omega_1 \cdot \frac{I_1}{I_2} = 2\,\text{rad/s} \cdot \frac{6}{2} = 6\,\text{rad/s}.$$

Кинетичка енергија ротације:

$$E_{k1} = \frac{1}{2}\cdot I_1 \cdot \omega_1^2 = \frac{1}{2}\cdot 6 \cdot 2^2\,\text{J} = 12\,\text{J}, \qquad E_{k2} = \frac{1}{2}\cdot I_2 \cdot \omega_2^2 = \frac{1}{2}\cdot 2 \cdot 6^2\,\text{J} = 36\,\text{J}.$$

Момент импулса је исти, $12\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$, али кинетичка енергија је порасла три пута! Разлика од $24\,\text{J}$ није дошла ниоткуда: то је рад који је човек мишићима извршио привлачећи тегове ка оси. Закон одржања енергије ни овде није прекршен.

Суштина у једној реченици

Ако је резултујући момент спољашњих сила једнак нули, момент импулса система $I \cdot \omega$ остаје сталан, па смањење момента инерције повећава угаону брзину.

Кључни појмови

момент импулса, основни закон динамике ротације, закон одржања момента импулса, момент спољашњих сила, сила без крака, плимско трење, удаљавање Месеца.